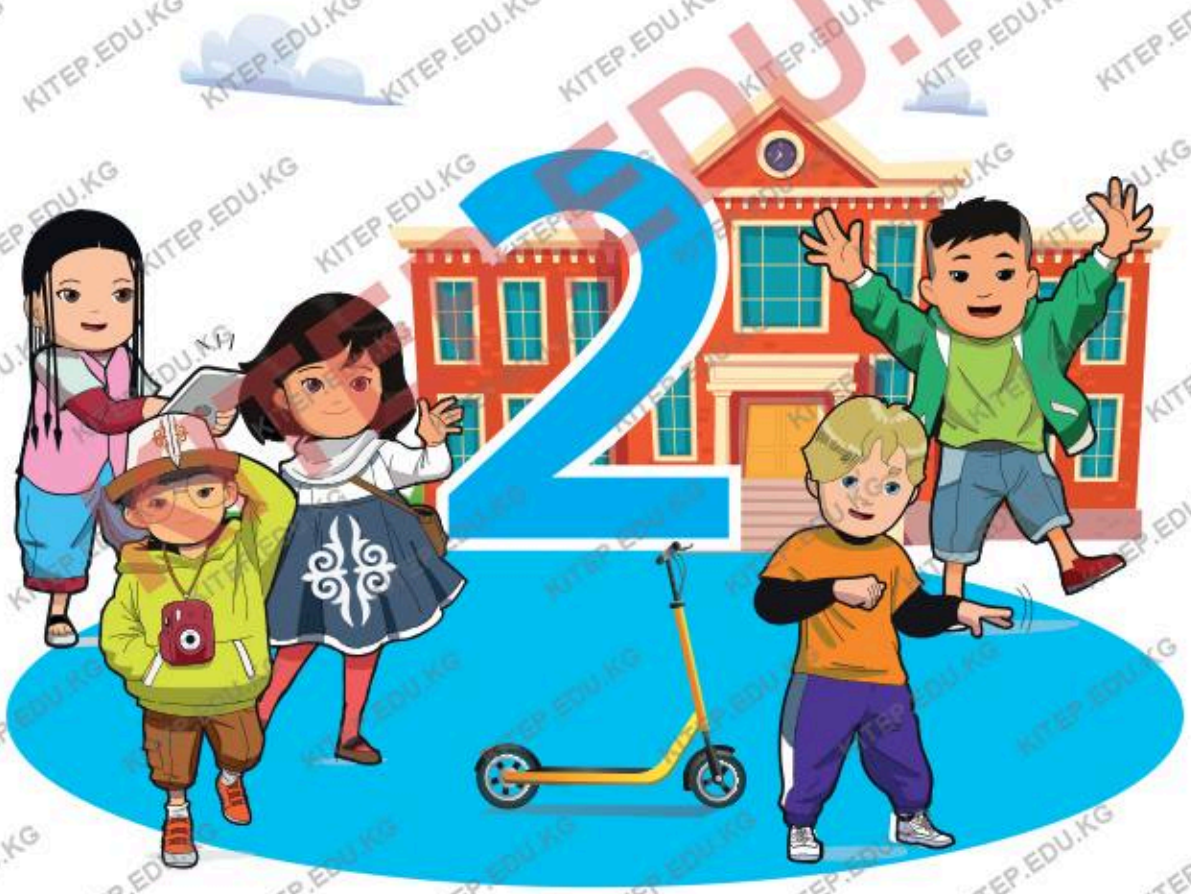
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Я и МИР

Учебник



Издательский дом «Окуу китеби»
Бишкек–2025

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Как использовать эту книгу

Этот учебник написан для того, чтобы помочь тебе изучать науку и получать от неё удовольствие. Ты будешь развивать знания и навыки, необходимые для понимания окружающего мира. Также ты научишься думать и работать как учёный!

У учебника есть следующие особенности:

В введении в главу использованы примеры из повседневной жизни с интересными изображениями для представления темы. Весёлое задание поможет тебе развить языковые навыки во время изучения науки.

Дополнительные материалы

Интересные видеоролики, викторины и игры делают обучение живым. Эти материалы можно смотреть на смартфоне или планшете, отсканировав QR-код.

В этом разделе я буду

Список основных идей показывает, что ты будешь учить в каждой главе.

Подумай-ка!

Ты подумаешь о том, что знаешь о теме и задашь вопросы.

Давай исследовать!

Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе исследовать и понять тему.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Движется ли Солнце по небу?

В главе 6 ты узнал/узнала, что Солнце является источником света. Наблюдай за Солнцем на небе в течение дня. Кажется, что Солнце меняет своё положение.

Солнце встаёт **утром**.

Солнце высоко на небе в **полдень**.

Солнце садится **вечером**.

Копилка слов
- местоположение

173

Давай учиться

Пошаговые объяснения и изображения помогут легко изучить науку.

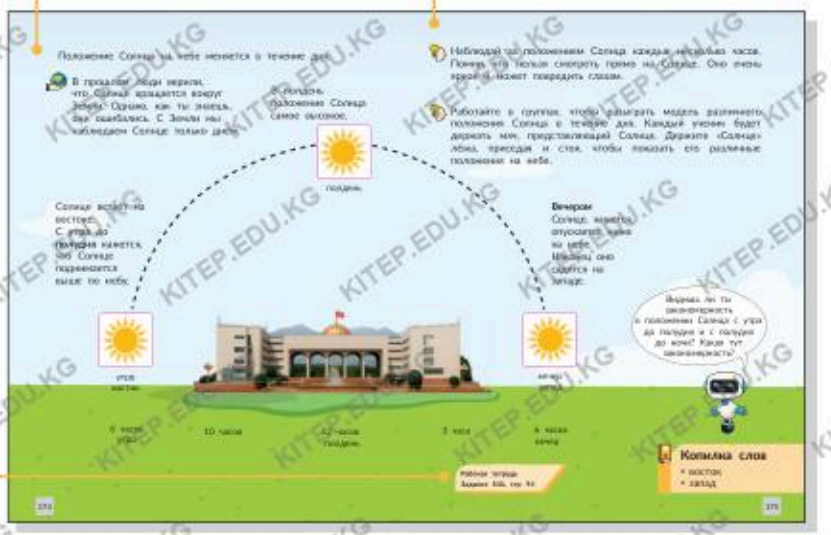
Копилка слов

Развивай свой словарный запас, чтобы лучше понимать тему.

Иконка «**Думать и работать как учёный**» показывает, где ты будешь развивать научные навыки, такие как использование моделей и выполнение практических заданий.

Иконка «**Наука в действии**» показывает, как наука используется в мире вокруг тебя.

Ссылки на **Рабочую тетрадь** приведут тебя к связанным заданиям в Рабочей тетради.



KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Что мы используем?

Вечером ты делаешь домашнюю работу. Внезапно все огни гаснут. Нужно выполнить домашнюю работу. Какой предмет ты будешь использовать в качестве источника света?

Нарисуй несколько идей в своей тетради.

Поговорим о технологиях!

Сенсор света — это устройство, которое определяет наличие света. Некоторые фермеры подключают сенсоры света к системе полива своих культур. Сенсор света определяет яркость солнечного света. Когда сенсор не может обнаружить никакого света, он включает разбрызгиватель.

Где ещё мы можем найти сенсоры света? Используй источник информации, чтобы найти ответ.

115

Учимся решать проблемы

Применишь свои знания и навыки для решения проблемы, которая затрагивает тебя, общество или окружающую среду.

Поговорим о технологиях

Данная информация покажет тебе новейшие технологии и поможет развить навыки мышления.

Наука в действии

Здесь ты узнаешь о людях, которые применяют науку в своей работе, и о том, как наука окружает тебя повсюду. Вопрос в конце поможет тебе развить навыки работы с информационными технологиями и исследовательские навыки.

Проверь свои знания

Здесь ты проверишь свои знания после изучения каждой главы.

Заявления «**Я могу...**» в конце главы помогут тебе подумать о том, что ты узнал/узнала.

Наука в действии

Светотехники проектируют, контролируют и комбинируют свет. Это помогает создавать красивое освещение на сцене. Спектакли и шоу становятся более живыми.

Проверь свои знания

Что мы можем сделать, чтобы видеть в темноте?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу распознать, что тьма наступает, когда нет света.
- ☐ Я могу найти ответ на вопрос, используя источники информации.
- ☐ Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

116

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

Б

болезнь
состояние, когда мы больны

Г

гигиена
то, как мы поддерживаем чистоту

Д

диета
рацион питания, который требует определённого набора продуктов

З

здоровье
быть в хорошей физической форме, не болеть

К

кариес
повреждение зубов

клыки
острые зубы в передней части рта

купаться
мыть тело

М

микробы
крошечные живые существа, вызывающие болезни

молочные зубы
первый набор зубов у детей

моляры (коренные зубы)
самые крупные зубы, расположенные в задней части рта

П

премоляры
плоские зубы рядом с молярами

постоянные зубы
набор зубов, заменяющий молочные зубы

приём пищи
набор продуктов, съедаемых в определённое время

Р

резцы
острые зубы в передней части рта

У

упражнения
движения или действия, которые делают нас сильными и здоровыми

Э

энергия
возможность делать что-то или быть активным

55

Научный словарь

Значения научных слов, выделенных полужирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе в изучении и понимании темы.

Практические задания

Ответив на вопросы, ты проверишь своё понимание темы и применишь полученные знания.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Животные имеют наружные покровы для защиты своей кожи.	верно	неверно
Потомство животных выглядит похоже только на одного родителя.	верно	неверно
Части тела животных помогают им выполнять различные действия.	верно	неверно
Все животные имеют одинаковые части тела.	верно	неверно
Все животные изменяются по мере роста.	верно	неверно

2. Назови части тела животных, изображённых ниже.

31

KITEP.EDU.KG

A Источники света

В этом разделе я буду:

- узнавать, что существуют различные источники света, включая солнце;
- выполнять практическую работу безопасно, следуя инструкциям;
- правильно использовать оборудование.

Подумай-ка!

Возможно ли нам увидеть что-то без света?..

Давай исследовать!

Нужен ли свет, чтобы видеть предметы?

1. Осмотри класс. Что ты видишь?
2. Пусть учитель закроет все окна в классе и выключит свет.
3. Что ты видишь, когда свет выключен?
4. В группах обсудите эти вопросы:
   а) Ты видишь больше предметов, когда свет включён или выключен?
   б) Почему, по-твоему, свет так важен?

Соблюдайте инструкции по технике безопасности при выполнении задания. Не ходите туда-сюда, когда в комнате темно. Берегите себя и других.

Мээрим и **Жоомарт** помогут тебе работать вместе с другими и лучше понимать свои чувства.

2. Проведём эксперимент, чтобы проверить правильность нашего прогноза. Выясним, что произойдёт с растениями, если они не будут получать воду в течение двух недель.
   а) Возьмите горшок с растением и поставьте его в помещение. Убедитесь, что ему достаточно света. Не поливайте его в течение двух недель.
   б) Что вы наблюдаете? Запишите свои наблюдения в тетради.
3. Совпало ли ваше наблюдение с вашим прогнозом? Запишите в тетрадях.

Не забудьте честно записать свои наблюдения.

4. Что можно заключить из этого эксперимента?

   Растениям необходимо получать _____ из своей среды обитания, чтобы оставаться живыми.

5. Что можно сделать, чтобы сохранить растения в саду живыми, если дождя не будет две недели? Запишите или нарисуйте в своих тетрадях.

KITEP.EDU.KG

Содержание

ГЛАВА 1 **Животные** Страница 14

А Тела животных
- Какие части тела различаются у животных?
- Чем отличаются наружные покровы животных?

Б Животные и их потомство
- Похожи ли детёныши животных на своих родителей?
- Как меняются детёныши животных по мере роста?

- Объяснять, чем схема отличается от картинки.
- Правильно использовать оборудование.
- Наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства.
- Собирать и показывать свои наблюдения на рисунках.
- Измерять предметы, используя нестандартные единицы измерения.
- Находить простые закономерности в результатах.
- Находить ответы на вопросы, используя источники информации.
- Задавать вопросы о животных и обсуждать, как найти ответы на них.

- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Биология / Химия / Физика / Земля и Космос

Научное мышление и деятельность

Наука в контексте

А Забота о нашем теле
- Что нам следует есть?
- Что такое правильное питание?
- Как мы соблюдаем чистоту?
- Как мы заботимся о своём теле?

Б Наши зубы
- Что такое молочные зубы?
- Что такое постоянные зубы?
- Какие бывают типы зубов?
- Как мы заботимся о своих зубах?

В Что такое болезнь?
- Как узнать, что мы больны?

- Показывать и объяснять результаты с помощью таблицы.
- Знать, что модель показывает здоровый продукт питания.
- Использовать модель для показа здорового продукта питания.
- Находить простые закономерности в результатах.
- Измерять предметы.
- Использовать модель для показа процесса чистки зубов.
- Собирать и показывать свои наблюдения на рисунках.
- Объяснять, как схема отличается от картинки.
- Находить ответы на вопросы, используя источники информации.

- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- Рассказывать, как научные знания и мышление изменялись со временем.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 3 Среда обитания

Страница 56

А Окружающая среда и среда обитания
- Что такое окружающая среда и среда обитания?

Б Разные среды обитания
- Что можно найти в лесу?
- Что можно найти в степи?
- Что можно найти в пустыне?
- Что можно найти в полярной среде?
- Что можно найти в водной среде?
- Чем среды обитания похожи и чем отличаются?

- Собирать и показывать свои наблюдения в таблице.
- Задавать вопросы о среде обитания и обсуждать, как найти ответы.
- Находить ответы на вопросы, используя источники информации.
- Прогнозировать, что произойдёт.
- Объяснять исследование и проверять, как совпали результаты с прогнозами.

- Говорить о том, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- Рассказывать, как наука объясняет работу объектов.

ГЛАВА 4 Материалы

Страница 76

А Разные материалы
- Откуда берутся разные материалы?
- Какие материалы встречаются в природе?
- Какие материалы произведены человеком?

Б Свойства материалов
- Какие свойства имеет материал?
- Как мы тестируем материалы, чтобы узнать их свойства?
- Какой материал нам использовать?
- Может ли один материал превратиться в другой?

- Наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства.
- Собирать и показывать свои наблюдения в таблице.
- Задавать вопросы о материалах и обсуждать, как найти ответы на них.
- Находить ответы на вопросы, используя источники информации.
- Показывать и объяснять результаты с помощью блок-графика.
- Правильно использовать оборудование.
- Прогнозировать, что произойдёт.
- Объяснять исследование и проверять, как совпали результаты с прогнозами.
- Объяснять, чем отличается диаграмма от картинки.

- Рассказывать, как наука объясняет работу объектов.
- Говорить о том, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 5 Силы

Страница 96

А Изменение движения
- Что может сделать сила?
- Как сила изменяет движение объекта?

Б Изменение формы
- Как сила изменяет форму объекта?

- Находить простую закономерность в результатах.
- Собирать и показывать свои наблюдения на рисунках.
- Прогнозировать, что произойдёт.
- Объяснять исследование и проверять, как совпали результаты с прогнозами.
- Знать, что модель показывает, как силы изменяют форму объектов.
- Использовать модель, чтобы показать, как силы изменяют форму объектов.
- Измерять предметы с помощью нестандартных единиц.
- Находить ответ на вопрос, используя источники информации.

- Рассказывать, как наука объясняет работу объектов.
- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

ГЛАВА 6 Свет и тьма

Страница 108

А Источники света
- Какие существуют источники света?

Б Что такое тьма?
- Почему темно?

- Выполнять практическую работу безопасно, следуя инструкциям.
- Правильно использовать оборудование.
- Находить ответы на вопросы, используя источники информации.

- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

ГЛАВА 7 Электричество

Страница 120

А Электричество
- Где мы используем электричество?
- Как безопасно работать с электричеством?

Б Простая цепь
- Что такое простая цепь?
- Как собрать простую цепь?

- Собирать и показывать свои наблюдения в таблице.
- Показывать и объяснять результаты с помощью блок-схем.
- Объяснять, как различаются схема и рисунок.
- Правильно использовать оборудование.
- Выполнять практическую работу безопасно, следуя инструкциям.
- Прогнозировать, что произойдёт.
- Объяснять эксперименты и сравнивать результаты с прогнозами.

- Рассказывать, как наука объясняет работу объектов.
- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 8 Горные породы

Страница 142

А Типы горных пород
- Все ли горные породы одинаковы?

Б Добыча горных пород
- Как добывают горные породы?
- Откуда добывают горные породы?

- Использовать оборудование.
- Наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства.
- Собирать и представлять свои наблюдения в таблице.
- Знать, что модель показывает, как добывают горные породы.
- Использовать модель для демонстрации процесса добычи горных пород.
- Задавать вопросы о добыче горных пород и обсуждать, как найти ответы на них.
- Находить ответ на вопрос с помощью источников информации.

- Рассказывать, как наука объясняет работу объектов.
- Рассказывать, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир.
- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

ГЛАВА 9 Изменения в нашей окружающей среде

Страница 156

А Наша окружающая среда
- Что находится в нашей окружающей среде?
- Как мы изменяем нашу окружающую среду?

Б Наша деятельность и окружающая среда
- Что происходит, когда люди изменяют окружающую среду?

- Находить ответы на вопросы с помощью источников информации.
- Задавать вопросы об окружающей среде и обсуждать, как найти ответы на них.

- Узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- Рассказывать, как наука помогает понять наше влияние на окружающий мир.
- Рассказывать, как наука объясняет работу объектов.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 10 **Солнце** Страница 170

A Солнце
- Движется ли Солнце по небу?

- Проводить практическую работу безопасно, следуя инструкциям.
- Собирать и показывать свои наблюдения на рисунке.
- Находить простую закономерность в результатах.
- Знать, что модель показывает положение Солнца на небе в течение дня.
- Использовать модель для отображения положения Солнца на небе в течение дня.

- Рассказывать, как научные знания и мышление изменялись с течением времени.

Благодарность Страница 179

KITEP.EDU.KG

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 1

Животные

Посмотри на изображение.

По каким признакам животные похожи друг на друга?

По каким признакам животные отличаются друг от друга?

Вспомни, что ты изучал/изучала о человеческом теле.

Похожи ли части тела животных и человека?

Выбери животное на изображении. Опиши его несколькими словами.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Тела животных

В этом разделе я буду:

- называть и сравнивать части тела животных;
- называть и сравнивать наружные покровы животных;
- объяснять, чем отличаются схема и картинка;
- правильно использовать оборудование;
- наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства;
- собирать и представлять свои наблюдения в виде рисунков.

Подумай-ка!

Вокруг нас много разных животных. Интересно, почему у всех разные части тела?..

Давай исследовать!

Изображение или схема?

1. Посмотри на изображение кролика слева. Затем посмотри на схему того же кролика справа.
2. Чем отличается изображение от схемы? Что из них даёт нам больше информации? Обсудите в парах.

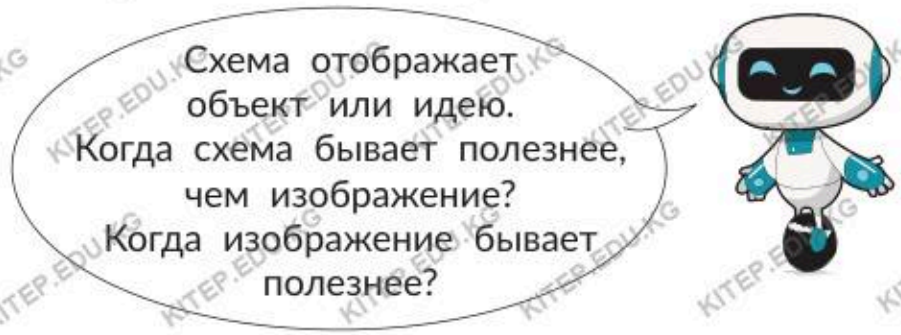
изображение кролика — схема кролика

KITEP.EDU.KG

3. Посмотри на рисунки. Изобрази то же, что на рисунках, с помощью схем в тетради.

4. Подпиши животных, которых ты нарисовал/нарисовала, чтобы обозначить известные тебе части тела.

5. Обсудите схемы друг друга в парах. Как их можно улучшить?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие части тела различаются у животных?

В первом классе ты узнал/узнала, что у людей есть различные внешние части тела. У животных тоже есть разные части тела. У разных групп животных разные части тела. Как эти части тела помогают животным?

Не у всех животных одинаковое количество ног.

Прогуляйся по саду, чтобы найти каких-нибудь животных.

Используй лупу, чтобы внимательно рассмотреть очень маленьких животных.

Когда ты смотришь через лупу, мелкие объекты кажутся более крупными.

KITEP.EDU.KG

Когда мы наблюдаем за объектами, видим их сходства и различия. Посмотри на животных на этом рисунке. Какие животные имеют схожие части тела?

KITEP.EDU.KG

Каждая часть тела животных важна. Плавники рыб поддерживают их равновесие в воде. Их хвосты помогают им двигаться. У птиц, летучих мышей и бабочек есть крылья. Крылья помогают им летать. Белки и ящерицы имеют лапы. Лапы помогают им бегать и лазить по веткам. Хвосты помогают им сохранять равновесие, когда они лазают по деревьям. У кур есть ноги, чтобы ходить. Их когти помогают им разгребать землю в поисках пищи.

Копилка слов

- лезть
- балансировать
- грести

Рабочая тетрадь
Задание 1А, стр. 5
Задание 1Б, стр. 6

Чем отличаются наружные покровы животных?

Животные, как и человек, имеют кожу, чтобы защищать свои тела. У некоторых животных есть наружный покров (шерсть), который защищает их кожу. У разных животных разные виды наружных покровов.

Зачем животным нужны наружные покровы?

У белых медведей есть мех, который согревает их.

Белая медведица и её детёныши.

У рыб и крокодилов есть чешуя. Она защищает их тела.

рыба

крокодил

Перья помогают птицам оставаться сухими и сохраняют тепло. Перья также помогают птицам летать.

У птиц есть перья.

Ежи и дикобразы покрыты острыми иглами, чтобы защищать себя.

ёж

дикобраз

Проверь свои знания

Сравни человека и кошку.
Чем их тела похожи?
Чем они отличаются?

Копилка слов

- шипы
- защищают

Рабочая тетрадь
Задание 1В, стр. 7

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу назвать и сравнить части тела животных.
- ☐ Я могу назвать и сравнить наружные покровы животных.
- ☐ Я могу объяснить, чем схема отличается от изображения.
- ☐ Я могу правильно использовать оборудование.
- ☐ Я могу наблюдать за объектами, материалами, живыми существами и группировать их на основе сходств.
- ☐ Я могу собирать и показывать свои наблюдения на рисунках.

KITEP.EDU.KG

Б Животные и их потомство

В этом разделе я буду:

- узнавать, что у живых существ есть потомство;
- описывать, как похожи живые существа и их детёныши;
- описывать, как детёныши живых существ меняются по мере роста;
- измерять предметы с использованием нестандартных единиц;
- находить закономерности в результатах;
- находить ответ на вопрос, используя источники информации;
- задавать вопросы о животных и обсуждать, как найти ответы;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

Подумай-ка!

Как я буду выглядеть, когда стану старше?..

Давай исследовать!

Они выглядят похоже?

1. Принеси на урок:
   - а) недавние фотографии себя;
   - б) недавние фотографии твоих родителей.
2. Рассмотри части тела на своих фотографиях и фотографиях твоих родителей.

   Чем они похожи?

Цвет волос девочки такой же, как у её мамы? Какие ещё сходства можно увидеть?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Похожи ли детёныши животных на своих родителей?

Живые существа **размножаются**. То есть у них появляются детёныши. Детёныш животного называется его **потомством**.

Мать и её ребенок.

У людей рождаются дети.

Дети в основном похожи на своих родителей.

Они могут быть чем-то похожи на свою мать.

Они могут быть чем-то похожи на своего отца.

Дети могут иметь такой же цвет волос, кожи или глаз, как у своих родителей. Форма их глаз, носа, рта и лица может быть похожа на форму у родителей. У них также могут быть прямые или вьющиеся волосы, как у их родителей.

У этого мальчика волосы, как у его отца.
А цвет глаз как у его матери.

Все животные тоже размножаются. Животные рожают своих детёнышей. Птицы, насекомые и рыбы откладывают яйца, из которых вылупляется потомство.

Корова рождает телёнка.

Курица откладывает яйца, из которых вылупляются цыплята.

Детёныши многих животных похожи на своих родителей.

як и его детёныш

утка и её утята

панда и её детёныш

дельфин и его детёныш

Они могут иметь одинаковый цвет наружного покрова. Формы их тел могут быть похожи на тела их родителей.

Копилка слов

- рождение
- вылупляться

Посмотри на изображения взрослых животных. Найди в Интернете изображения детёнышей этих животных.

лев

овца

Как меняются детёныши животных по мере роста?

Животные, так же как и люди, меняются по мере своего роста. Когда люди растут, они учатся стоять, ползать и ходить.

Младенец использует свои руки и ноги, чтобы ползать.

Ребёнок учится ходить.

Копилка слов

- изменяться
- ползти

Они становятся выше.

Поговори с друзьями. Как изменился ваш рост за последние годы? Видишь ли ты **закономерность**? Закономерность — это то, что происходит повторяющимся образом. Все ли вы становитесь выше?

Мальчик становится выше.

Они становятся тяжелее.

Посмотри на тела своих матери и отца. Как, по-твоему, изменится твоё тело, когда ты вырастешь?

Мальчик становится тяжелее.

KITEP.EDU.KG

Они проходят через множество изменений, пока не станут взрослыми. Посмотри на одну из твоих детских фотографий и недавнюю фотографию. Какие изменения ты заметил/заметила? Опиши эти изменения.

От младенца до взрослого

Ты можешь использовать другие предметы, кроме линейки, для измерения чего-либо.

Используй нить, чтобы измерить длину руки твоего родителя. Используй другую нить, чтобы измерить длину своей руки. Сравни длину двух нитей. Что это говорит тебе об изменениях в твоём теле по мере роста?

KITEP.EDU.KG

Другие животные тоже меняются по мере роста. Они становятся выше и тяжелее. Они также проходят через изменения, пока не начинают больше походить на своих родителей.

У бегемота и его детёныша одинаковый цвет кожи.

Наружные покровы некоторых молодых животных похожи на те, что у их родителей.

Наружные покровы некоторых животных меняются по мере их роста.

Рабочая тетрадь
Задание 1Г, стр. 8
Задание 1Д, стр. 9
Задание 1Е, стр. 10

Мягкие перья меняются по мере того, как цыплята становятся курицами.

Учимся решать проблемы

Что ты можешь сделать, чтобы спасти животных?

Некоторые люди незаконно охотятся на животных и убивают их. Эти люди известны как браконьеры. Они продают части тел и наружные покровы этих животных. Они продают бивни слонов и рога носорогов. Браконьеры продают кожу змей и крокодилов, а также шкуры тигров. Это приводит к вымиранию многих животных.

1. Проведи исследование браконьерства на примере какого-либо животного, например снежного барса.
2. Подумай, что можно сделать, чтобы остановить браконьерство.
3. Учёные задают вопросы, чтобы узнать о чём-то и найти способы ответить на них. Проведи интервью с тремя-четырьмя людьми. Это могут быть твоя семья, родственники, соседи или друзья. Задай им вопросы о браконьерстве. Вот несколько примеров:

4. На листе бумаги разработай постер о том, как остановить браконьерство.

Наука в действии

Многие люди применяют научные знания в своей работе. Зоологи — это люди, которые изучают животных. Они используют полученные знания, чтобы заботиться о животных и защищать их. Почему важно, чтобы у нас были люди, которые заботятся о животных и защищают их?

KITEP.EDU.KG

Поговорим о технологиях

Когда животное получает травму, оно может потерять часть тела. Учёные могут использовать специальные материалы, чтобы создать аналогичную часть тела и прикрепить её к животному. Это называется протезом. Как это помогает животному? Попроси взрослых помочь тебе узнать больше о некоторых животных с протезами.

Проверь свои знания

Какие изменения происходят у молодого животного по мере его роста?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я знаю, что у животных и людей есть потомство.
- ☐ Я могу описать, чем похожи животные и их потомство.
- ☐ Я могу описать, как потомство животных и людей меняется по мере роста.
- ☐ Я могу измерять что-то с использованием нити.
- ☐ Я могу найти простую закономерность в результатах.
- ☐ Я могу найти ответ на вопрос, используя источники информации.
- ☐ Я могу задавать вопросы о животных и обсуждать, как найти ответы.
- ☐ Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

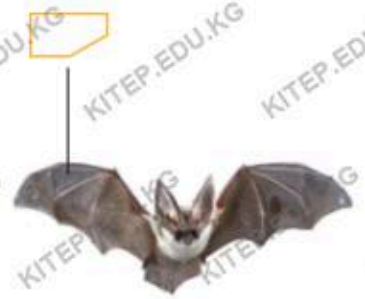
KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Животные имеют наружные покровы для защиты своей кожи.	верно	неверно
Потомство животных выглядит похоже только на одного родителя.	верно	неверно
Части тела животных помогают им выполнять различные действия.	верно	неверно
Все животные имеют одинаковые части тела.	верно	неверно
Все животные изменяются по мере роста.	верно	неверно

2. Назови части тела животных, изображённых ниже.



KITEP.EDU.KG

3. У каких животных одинаковый наружный покров? Назови их. Объясни свой выбор.

4. Детёныш лошади называется жеребёнком.

Посмотри на изображение лошади и её жеребёнка.

KITEP.EDU.KG

а) Какие **два** предложения описывают, как жеребёнок меняется по мере роста?

он становится больше

он становится тяжелее

он становится меньше

б) Заверши предложение ниже.

Жеребёнок становится всё больше похожим на _____ по мере того, как он растёт.

Научный словарь

В

внешний
размещённый или растущий снаружи чего-либо

З

закономерность
то, что повторяется

К

кожа
слой, который покрывает тело многих животных

Н

наружный покров
внешний покров кожи животного

П

потомство
детёныш животного

Р

размножаться
иметь потомство

KITEP.EDU.KG

3-371

ГЛАВА 2

Быть здоровым

Посмотри на картинку.

Что происходит на картинке?

Вспомни, что ты узнал/узнала о потребностях живых существ.

Что ты можешь сделать, чтобы позаботиться о своём теле?

Расскажи, как ты чувствуешь себя, когда занимаешься физическими упражнениями.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Забота о нашем теле

В этом разделе я буду:

- описывать, как я могу поддерживать своё здоровье;
- показывать и объяснять результаты, используя таблицу;
- узнавать, что модель чётко отображает здоровую пищу;
- использовать модель, чтобы показать здоровую пищу;
- находить простую закономерность в результатах;
- измерять предметы с помощью различных единиц измерения.

Подумай-ка!

Мне интересно, почему завтрак помогает мне оставаться бодрым по утрам?..

Давай исследовать!

Что я ел/ела вчера?

1. Вспомни, сколько раз ты принимал/принимала пищу вчера.
2. Что ты ел/ела на каждом приёме пищи?

Количество приёмов пищи в разных странах может различаться.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что нам следует есть?

Нам нужно питаться **полезными** блюдами каждый день. Это поможет нам расти сильными и **здоровыми**.

Количество приёмов пищи и время приёма могут различаться в разных странах.

Копилка слов

- сильный
- утро
- день
- вечер

KITEP.EDU.KG

Что такое правильное питание?

Ты узнал/узнала в первом классе, что живые существа нуждаются в пище для жизни. Пища, которую мы едим, называется рационом. Правильный рацион включает различные виды пищи. Её нужно есть в нужных количествах.

Правильное питание также включает достаточное потребление воды. Как ты думаешь, что произойдёт, если не пить достаточно воды?

Правильное питание помогает нам расти и оставаться здоровыми.

На тарелке ниже показано, из каких продуктов можно составить правильное питание.

Нашему организму нужна вода. Каждый день нужно пить 6-8 стаканов воды.

Этот тип пищи даёт нам **энергию** для работы и игр.
Рис и хлеб относятся к этому типу пищи.

Этот тип пищи помогает нашему телу расти.
Рыба, бобы, молоко и яйца относятся к этому типу пищи.

Этот тип пищи делает нас сильными. Он также предотвращает заболевания.
Фрукты и овощи относятся к этому типу пищи.

Копилка слов

- количество
- достаточно
- расти
- предотвращать

Некоторые виды пищи вредны для здоровья. Употребление слишком большого количества таких продуктов может навредить нашему организму.

сладкая еда

жирная еда

солёная еда

Используй пластилин разных цветов, чтобы сделать модель полезных продуктов. Покажи эту модель одноклассникам. Почему ты выбрал/выбрала именно эти продукты?

Рабочая тетрадь
Задание 2А, стр. 16

Копилка слов

- вред
- сладкий
- жирный
- солёный

Как мы соблюдаем чистоту?

Как ты соблюдаешь чистоту?

Микробы — это крошечные живые существа, которые могут вызвать болезни.

Мы можем соблюдать чистоту.

Уход за собой и поддержание чистоты называется **гигиеной**.

Мы регулярно **принимаем ванну** или душ, чтобы быть чистыми и здоровыми.

Когда ты купаешься, тщательно моешь волосы и тело.

Наши руки могут загрязняться, когда мы касаемся различных предметов.

Мы должны мыть руки до и после еды. Также необходимо мыть руки после использования туалета.

Мама учит дочь мыть руки.

Выбери способ, как быстрее полностью удалить жир с рук: вытереть салфеткой или помыть водой с мылом? Попробуй это дома и узнай.

Копилка слов

- антисептик

Мы регулярно подстригаем ногти, чтобы они оставались короткими и чистыми.

Грязь не может легко застрять под короткими ногтями.

Копилка слов

- регулярно

Как мы заботимся о своём теле?

Есть то, что ты можешь делать, чтобы заботиться о своём теле.

Ежедневно нужно достаточно отдыхать и спать.

Если ты мало спишь, можешь почувствовать усталость и заболеть.

Тебе нужно около восьми—десяти часов сна каждую ночь.

KITEP.EDU.KG

Мы занимаемся **физическими упражнениями,** чтобы быть в хорошей форме и сильными.

Нужно заниматься физическими упражнениями каждый день.

Наше тело реагирует на количество физической активности, которую мы выполняем. Прыгни 5 раз. Как ты себя чувствуешь? Запиши, что ты чувствуешь, когда прыгаешь 10 раз, 20 раз и 30 раз. Какую закономерность показывают результаты?

Проверь свои знания

Назови три действия, которые нужно делать, чтобы оставаться здоровым.

Копилка слов

- хорошая
- усталость

Рабочая тетрадь
Задание 2Б, стр. 18

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу рассказать, как поддерживать своё здоровье.
- ☐ Я могу показывать и объяснять результаты, используя таблицы.
- ☐ Я могу объяснить, что модель чётко отображает полезный продукт питания.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы показать полезный продукт питания.
- ☐ Я могу найти простую закономерность в результатах.
- ☐ Я могу измерять предметы с помощью различных единиц измерения.

KITEP.EDU.KG

Б Наши зубы

В этом разделе я буду:

- различать типы человеческих зубов и объяснять их функции;
- рассказывать, как ухаживать за зубами;
- узнавать, что модель наглядно показывает процесс чистки зубов;
- использовать модель для показа процесса чистки зубов.

Подумай-ка!

Интересно, у всех ли одинаковое количество зубов?..

Давай исследовать!

Сколько у нас зубов?

1. Работайте в группах по пять человек.
2. Обсудите следующие вопросы:
   - **а)** В каком возрасте у каждого из вас выпал первый зуб?
   - **б)** Сколько зубов выпало у каждого из вас?
   - **в)** Сколько зубов у каждого из вас сейчас?
3. Сравните результаты. В каком возрасте у большинства из вас выпал первый зуб? Что произошло после этого?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое молочные зубы?

Наши **молочные зубы**, или **детские зубы**, — это первые зубы, которые у нас появляются. У большинства детей насчитывается 20 молочных зубов.

Молочные зубы появляются неодновременно.

Когда нам исполняется пять или шесть лет, наши молочные зубы начинают выпадать.

Наши молочные зубы выпадают неодновременно.

Маленькая девочка показывает свои зубы.

Копилка слов

- молочные зубы
- появляется

KITEP.EDU.KG

Что такое постоянные зубы?

Наши молочные зубы заменяются новыми зубами, которые называются **постоянными.**

Постоянные зубы имеют различную форму и размеры.

У большинства взрослых людей 32 постоянных зуба.

Наши постоянные зубы формируются и прорезаются в течение нескольких лет.

Постоянные зубы могут сохраняться на протяжении всей жизни, до глубокой старости.

Копилка слов

- заменены

Какие бывают типы зубов?

У взрослых людей четыре типа зубов. Каждый тип зубов выполняет свою функцию.

Резцы — это передние зубы. Они используются для того, чтобы откусывать и разрезать пищу на мелкие кусочки. У взрослых людей восемь резцов.

Моляры (коренные зубы) — это самые большие зубы. У них плоские поверхности, которые используются для измельчения и разжёвывания пищи. У взрослых людей 12 коренных зубов.

Премоляры также имеют плоские поверхности. Они используются для разрывания и измельчения пищи. У взрослых людей восемь премоляров.

Клыки — это острые зубы. Они используются для разрывания пищи. У взрослых людей четыре клыка.

Модель зубов поможет тебе понять различные типы зубов. Используй пластилин, чтобы сделать модель зубов. Используй зубную щётку и покажи на модели, как ты чистишь зубы.

Копилка слов

- функция, назначение
- поверхность
- молоть, размельчать
- рвать
- разжёвывать

KITEP.EDU.KG

Как мы заботимся о своих зубах?

Наши зубы очень важны. Они помогают нам пережёвывать пищу. Также они делают нашу улыбку красивой. Нужно заботиться о своих зубах.

Нужно посещать стоматолога для проверки своих зубов. Необходимо делать это каждые шесть месяцев.

Чистить зубы надо дважды в день. Что произойдёт, если ты не будешь чистить зубы несколько дней?

Нельзя есть слишком много сладкой пищи. Чрезмерное потребление сладкой пищи может повредить твои зубы. Это также может привести к **кариесу**.

Чистка зубов помогает поддерживать их в чистоте.

Рабочая тетрадь
Задание 2В, стр. 20

KITEP.EDU.KG

Поговорим о технологиях

Рентгеновские аппараты для зубов могут делать специальные снимки наших зубов и дёсен. Изображения, полученные с помощью аппарата, помогают стоматологам выявлять проблемы с зубами, такие как кариес и кривые зубы.

Как ты думаешь, что происходило до того, как появились стоматологи?

Могли ли люди поддерживать здоровье зубов? Если да, то как это происходило? Используй источник информации, чтобы найти ответ.

Проверь свои знания

Назови три действия, которые нужно делать для ухода за зубами.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определить различные типы человеческих зубов и объяснить их функции.
- ☐ Я могу рассказать, как ухаживать за своими зубами.
- ☐ Я могу объяснить, что модель чётко показывает процесс чистки зубов.
- ☐ Я могу использовать модель для показа процесса чистки зубов.

KITEP.EDU.KG

В Что такое болезнь?

В этом разделе я буду:

- узнавать общие признаки некоторых болезней;
- собирать и показывать свои наблюдения на рисунках;
- объяснять, чем схема отличается от картинки;
- находить ответ на вопрос, используя источники информации;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе;
- описывать, как научные знания и мышление изменялись с течением времени.

Подумай-ка!

Когда я болею, чувствую себя очень слабым и усталым. Интересно, почему?..

Давай учиться

Как узнать, что мы больны?

Когда мы **болеем**, наш организм нездоров. Мы чувствуем слабость и усталость. Мы не можем делать то, что обычно делаем. Наше тело чувствует себя по-другому, когда мы болеем.

Копилка слов

- нездоровый
- слабый

KITEP.EDU.KG

Наше тело проявляет различные признаки, когда мы болеем.

кашель

боль в животе

чихание

рвота

диарея

першение в горле

высокая температура

Ты можешь записывать признаки болезней на схеме. Работайте в группах. Нарисуй контур тела. Обозначь части, где могут ощущаться признаки болезни. Опиши признаки заболеваний.

Посмотри на изображение девочки на странице 49. Сравни его со схемой, которую нарисовала ваша группа.

Рабочая тетрадь
Задание 2Г, стр. 17

Копилка слов

- боль
- зуд
- рвота
- диарея

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Давай есть здоровую пищу!

Многие люди нездоровы из-за пищи, которую они едят. Твоя задача — помочь им выбрать здоровое питание.

1. Подумай, почему важно есть здоровую пищу.
2. Разработай плакат о правильном питании.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Диетолог изучает пищу и то, как она влияет на организм. Диетологи советуют людям, что есть, чтобы быть здоровыми. Многие диетологи работают в больницах. Как ты думаешь, как диетолог помогает пациентам в больнице?

Проверь свои знания

Каковы общие признаки болезни?

Отметь (✓), чтобы показать, что ты можешь сделать.

- ☐ Я могу описать болезнь и её общие признаки.
- ☐ Я могу собирать и показывать свои наблюдения на рисунках.
- ☐ Я могу объяснить, чем отличаются схема и изображение.
- ☐ Я могу найти ответ на вопрос, используя источники информации.
- ☐ Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- ☐ Я могу рассказать, как научные знания и мышление изменялись со временем.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Правильное питание полезно для нашего организма.	верно	неверно
Употребление сладкой и жирной пищи укрепит наши зубы.	верно	неверно
Мы моем руки и принимаем ванну, чтобы быть чистыми.	верно	неверно
Мы должны заниматься физкультурой только раз в месяц.	верно	неверно
Мы должны отдыхать, когда болеем.	верно	неверно

2. Посмотри на картинки. Выбери продукты, которые не следует употреблять каждый день.

KITEP.EDU.KG

3. Группа учеников обсуждает, как заботиться о теле.

Азамат: «Нам нужно достаточно отдыхать и спать, чтобы быть здоровыми и сильными».

Керемет: «Мы должны чистить зубы два раза в неделю».

Равшан: «Мы должны заниматься физкультурой несколько раз в неделю».

Сезим: «Спать пять часов каждую ночь будет достаточно, чтобы у нас было достаточно энергии для работы и игр».

Какие **два** ученика правы? Выбери их имена.

Азамат **Керемет** **Урмат** **Сезим**

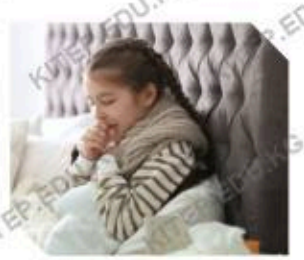
4. Посмотри на картинки ниже.
На какой картинке зубы принадлежат ребёнку?
На какой — взрослому?

5. Какие слова под картинками указывают на признаки болезни? Выбери правильные картинки.

высокая температура

писать

боль в животе


кашель

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

Б

болезнь
состояние, когда мы больны

Г

гигиена
то, как мы поддерживаем чистоту

Д

диета
рацион питания, который требует определённого набора продуктов

З

здоровье
быть в хорошей физической форме, не болеть

К

кариес
повреждение зубов

клыки
острые зубы в передней части рта

купаться
мыть тело

М

микробы
крошечные живые существа, вызывающие болезни

молочные зубы
первый набор зубов у детей

моляры (коренные зубы)
самые крупные зубы, расположенные в задней части рта

П

премоляры
плоские зубы рядом с молярами

постоянные зубы
набор зубов, заменяющий молочные зубы

приём пищи
набор продуктов, съедаемых в определённое время

Р

резцы
острые зубы в передней части рта

У

упражнения
движения или действия, которые делают нас сильными и здоровыми

Э

энергия
возможность делать что-то или быть активным

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 3

Среда обитания

Посмотри на картинку.

Что ты видишь на ней?

Почему животные живут в этом месте?

Вспомни, что ты узнал/узнала о живых существах.

Опиши картинку.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Окружающая среда и среда обитания

В этом разделе я буду:

- узнавать, что такое среда обитания;
- собирать и показывать свои наблюдения в таблице.

Подумай-ка!

Почему некоторые животные встречаются только в определённых местах?..

Давай исследовать!

Что окружает меня?

1. Парами пройдитесь по саду или парку.
2. Какие растения и каких животных вы наблюдаете?
3. Сгруппируйте их в таблицу в своих тетрадях.

Растения	Животные

4. В парах сравните свои таблицы. В чём сходство? В чём отличие?
5. Что делает это место подходящим для жизни растений и животных?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое окружающая среда и среда обитания?

Всё, что нас окружает: растения и животные, составляет нашу **окружающую среду**. Среда, в которой живое существо обитает естественным образом, называется его **средой обитания**.

Среда обитания очень важна. Она даёт живым существам укрытие, еду, воду и территорию для размножения. Это позволяет им жить и выживать.

Среда обитания предоставляет животным укрытие.

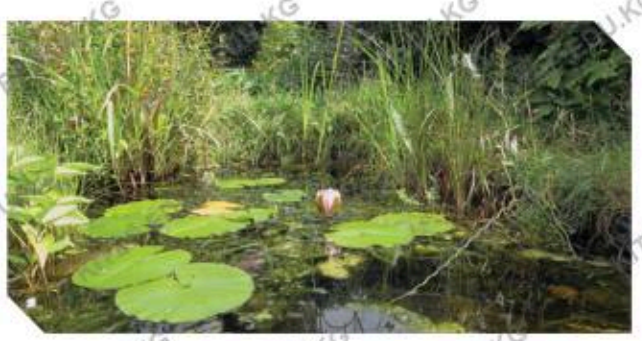
Среда обитания предоставляет животным пищу.

Среда обитания обеспечивает животных водой.

Копилка слов

- окружающая среда

Живые существа могут жить в разных местах.



Ты можешь найти рыбу и растения в пруду.

В лесу ты увидишь птиц.

Под камнями прячутся насекомые.

В саду есть растения и животные.

Пройдись по саду. Какие живые существа встретятся тебе в разных частях сада?

Рабочая тетрадь
Задание 3А, стр. 28
Задание 3Б, стр. 30

Копилка слов

- естественно
- обитает

Проверь свои знания

Чем обеспечивает среда обитания живых существ?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что среда обитания — это место, где живое существо обитает естественным образом.
- ☐ Я могу собирать и показывать свои наблюдения в таблице.

Б Разные среды обитания

В этом разделе я буду:

- узнавать, что разные живые существа обитают в разных средах;
- смогу сравнивать разные среды обитания;
- обсуждать с одноклассниками вопросы о средах обитания;
- находить ответы на вопросы в разных источниках информации;
- предполагать, что произойдет, и узнаю, совпадут ли результаты исследования с моим прогнозом;
- объяснять, как наука помогает нам понять наше влияние на мир;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе;
- описывать, как наука объясняет работу объектов.

Подумай-ка!

Почему в некоторых средах обитания мало животных, а в других их много?..

Давай исследовать!

Кто здесь живёт?

Некоторые растения и животные обитают вокруг нас.

1. Посмотри на рисунки.

муравей

кувшинка

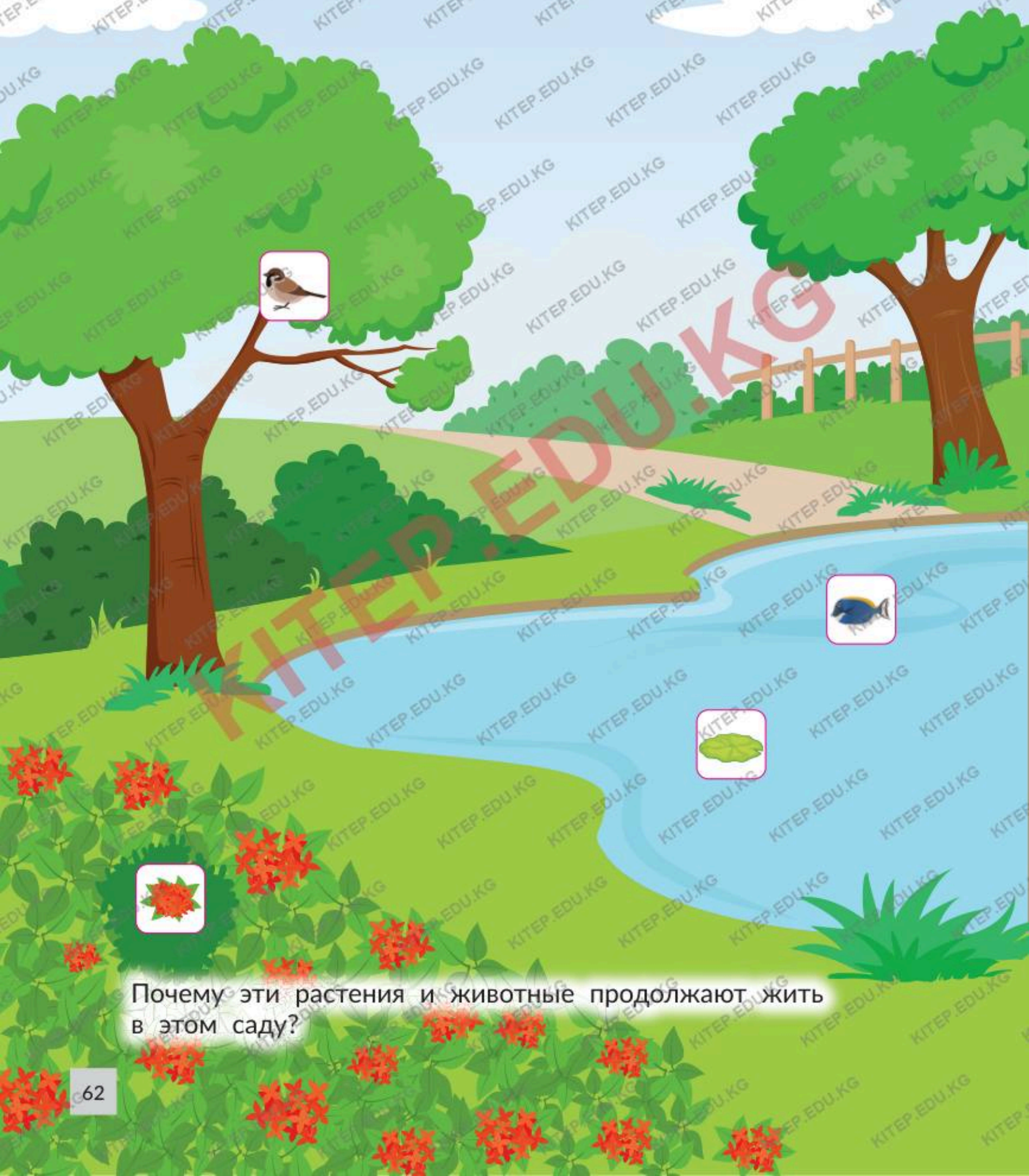
черепаха

гибискус

В каких средах обитания, по твоему мнению, можно найти эти растения и животных? Какие вопросы у тебя возникли об этих растениях и животных? Попроси взрослых помочь тебе найти ответы.

KITEP.EDU.KG

2. Опиши среду обитания каждого животного на картинке.



Почему эти растения и животные продолжают жить в этом саду?

Давай учиться

Каждая среда обитания отличается. Растения и животные в одной среде обитания отличаются от растений и животных в другой среде обитания.

Что можно найти в лесу?

Лес — это большое пространство, где растёт много деревьев. В тени деревьев растут разные кустарники, травы и грибы. Лес — это среда обитания для множества зверей, птиц, насекомых. Здесь можно встретить медведя, лису, рысь, волка, оленя и других животных.

Тропический лес — это лес, где круглый год идут дожди. Тропические леса находятся в жарких местах.

Окружающая среда тропического леса влажная и тёплая. Здесь есть свет и вода для хорошего роста растений. Здесь обитает множество животных, например ягуары, попугаи, обезьяны и анаконды.

Копилка слов

- предоставлять

Что можно найти в степи?

Степь — это большое ровное пространство, покрытое травой.

В степи мало деревьев. Здесь много света, но мало влаги. Поэтому растений мало. Они быстро сохнут от недостатка воды. Часто дует сухой ветер.

В степи обитают ежи, сурки, суслики, кузнечики, жуки, совы, степные орлы и другие животные.

Травоядные животные питаются травой. Хищники питаются другими животными.

KITEP.EDU.KG

Что можно найти в пустыне?

Пустыня — это сухое место, покрытое песком и камнями. Днём здесь очень жарко, а ночью очень холодно. В пустыне мало укрытий, пищи и воды для растений и животных. Немногие живые существа могут выжить в этой жаркой и сухой среде.

Здесь живут верблюды, змеи, черепахи, скорпионы, некоторые виды насекомых.

Пустыни сухие, потому что они получают очень мало осадков.

KITEP.EDU.KG

Что можно найти в полярной среде?

Полярная среда обитания находится на полюсах Земли. Здесь холодно и ветрено. Поверхность покрыта льдом и снегом.

Очень мало растений и животных могут жить в этом месте. Здесь мало укрытия и пищи.

В северной полярной среде живут белые медведи, тюлени, моржи. В южной полярной среде обитают пингвины.

В этой среде обитания могут жить только приспособленные к ней животные.

KITEP.EDU.KG

Что можно найти в водной среде?

Водная среда обитания находится в водоёмах. Есть растения, которые растут в воде. Много животных обитают в водной среде. Это рыбы, лягушки, выдры, утки и другие.

Растения являются источником пищи для некоторых водных животных.

KITEP.EDU.KG

Чем среды обитания похожи и чем отличаются?

Среды обитания могут быть в чём-то похожи друг на друга. В то же время они могут отличаться.

Например, полярная среда обитания холодная, а пустыня — жаркая.

Однако они похожи тем, что и в холоде, и в жаре обитает очень мало растений и животных.

полярная среда обитания

пустынная среда обитания

Степная среда обитания сухая. Водная среда влажная.

Однако они похожи тем, что в обеих обитает множество растений и животных.

степная среда обитания

водная среда обитания

Можешь ли ты назвать другие сходства и различия между различными средами обитания? Используй источник информации, чтобы узнать.

Рабочая тетрадь
Задание 3В, стр. 31
Задание 3Г, стр. 32

Давай учиться

Что живые существа получают из своей среды обитания?

Растения в этом саду получают воду от дождя. Дождя не было уже несколько дней.

1. Мы делаем прогноз, когда говорим, что, по нашему мнению, произойдёт. Предположите, что случится с растениями, если дождя не будет две недели.

2. Проведём эксперимент, чтобы проверить правильность нашего прогноза. Выясним, что произойдёт с растениями, если они не будут получать воду в течение двух недель.

   а) Возьмите горшок с растением и поставьте его в помещение. Убедитесь, что ему достаточно света. Не поливайте его в течение двух недель.

   б) Что вы наблюдаете? Запишите свои наблюдения в тетради.

3. Совпало ли ваше наблюдение с вашим прогнозом? Запишите в тетрадях.

4. Что можно заключить из этого эксперимента?

   Растениям необходимо получать _____ из своей среды обитания, чтобы оставаться живыми.

5. Что можно сделать, чтобы сохранить растения в саду живыми, если дождя не будет две недели? Запишите или нарисуйте в своих тетрадях.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Экологи изучают, как растения и животные живут в своей среде обитания. Они могут определить, подходит ли среда для существования живых существ. Экологи также исследуют, как наша деятельность влияет на окружающую среду и место обитания живых существ. Какие действия могут навредить окружающей среде? Что могут сделать экологи, чтобы помочь?

Поговорим о технологиях

Животные перемещаются из одного места в другое, если меняется среда их обитания. Учёные помечают животных и отслеживают их перемещение. Это позволяет им выяснить, подходят ли места обитания животным. Какие ещё инструменты используют учёные для отслеживания перемещения животных? Используй Интернет, чтобы узнать это.

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания

Чем похожи и чем отличаются тропический лес и водная среда обитания?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу распознавать, что в разных средах обитания есть разные растения и животные.
- ☐ Я могу выявлять сходства и различия между средами обитания.
- ☐ Я могу объяснить, почему разные живые существа живут в разных средах обитания.
- ☐ Я могу определить, чем похожи и чем отличаются различные среды обитания.
- ☐ Я могу задавать вопросы о средах обитания и обсуждать ответы на них.
- ☐ Я могу найти ответ на вопрос, используя источники информации.
- ☐ Я могу сделать прогноз, что произойдёт.
- ☐ Я могу объяснить исследование и проверить, совпадают ли результаты с моими прогнозами.
- ☐ Я могу рассказать, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- ☐ Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- ☐ Я могу описать, как наука объясняет работу объектов.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Все среды обитания имеют одинаковый тип окружающей среды.	верно	неверно
Животное, которое живёт в полярной среде обитания, может жить и в пустыне.	верно	неверно
Деревья в лесу предоставляют укрытие для животных.	верно	неверно
В пустынной среде обитания мало растений, а в полярной среде обитания много растений.	верно	неверно
Растения в водной среде обитания предоставляют пищу животным, живущим в воде.	верно	неверно

2. Что лучше всего описывает среду обитания в пустыне? Выбери правильный ответ.

Животным легко найти воду.

Там живёт мало животных.

Там много растений.

3. Назови **две** среды обитания. Назови по одному животному, которое живёт в каждой из них.

KITEP.EDU.KG

4. Подбери к каждому рисунку название среды обитания.

Рисунок	Среда обитания
	степь
	пустыня
	водная среда обитания
	полярная среда обитания

KITEP.EDU.KG

Научный словарь

В

водная среда обитания
среда обитания в водоёмах

О

окружающая среда
это комплекс природных условий, окружающих человека или любой другой живой организм

П

полярная среда обитания
среда обитания, покрытая льдом и снегом

пустыня
сухая и жаркая среда обитания

С

среда обитания
окружающая среда, в которой живёт живое существо

степь
среда обитания с большим количеством травы, которая быстро сохнет из-за отсутствия влаги

Т

тропический лес
среда обитания с большим количеством деревьев, где идёт дождь в течение всего года

У

убежище
место, где можно укрыться от опасности

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 4

Материалы

Посмотри на картинку.

Ты можешь найти эти материалы вокруг себя?

Что ты можешь сделать из них?

Вспомни, что ты узнал/узнала о материалах.

Как ты думаешь, откуда берутся эти материалы?

Опиши картинку.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Разные материалы

В этом разделе я буду:

- понимать, что некоторые материалы встречаются в природе, а другие созданы людьми;
- наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства;
- собирать и показывать свои наблюдения в таблице;
- задавать вопросы и обсуждать ответы на них;
- находить ответы на вопросы, используя источники информации;
- показывать и объяснять результаты, используя таблицу или блок-схему.

Подумай-ка!

Мой друг сказал, что мы получаем материалы из природы. Интересно, что это значит?..

Давай исследовать!

Как мне их сгруппировать?

1. В парах пройдитесь по классу.
2. Какие предметы вы видите? Сгруппируйте их по тому, из чего они сделаны. Составьте и заполните такую таблицу в своих тетрадях.

Материалы	Объекты
древесина	стол, стул, карандаш, линейка

3. В парах сравните свои таблицы. Почему свойства объектов в каждой группе одинаковы? Чем они отличаются?

Давай учиться

Откуда берутся разные материалы?

В первом классе вы узнали, что предметы вокруг нас сделаны из разных материалов.

Некоторые материалы встречаются в природе. Мы называем их **природными материалами**. Некоторые материалы созданы человеком.

Какие материалы встречаются в природе?

Материалы, получаемые из растений

Множество материалов получают из растений.

Древесину получают из деревьев. Из неё делают мебель и части дома. Какие ещё предметы в доме сделаны из древесины?

Стол, стулья и пол изготовлены из древесины.

Копилка слов

- мебель
- материал

KITEP.EDU.KG

Хлопок и шерсть — это виды **тканей.**

Хлопок получают из плодов хлопчатника.

Как ты думаешь, как из хлопка делают ткань? Спроси у взрослых или найди ответ в Интернете.

Шерсть получают из густого меха овец и некоторых других животных. Она используется для изготовления одежды, которую мы носим в холодную погоду.

Копилка слов

- погода

KITEP.EDU.KG

Материалы, добываемые из земли

Камни и металлы — это тоже природные материалы, которые можно найти в природе.

Камни используются для строительства дорог, зданий и мостов.

Металлы находятся под землёй. Некоторые предметы, которые мы используем дома, сделаны из металлов.

Какие ещё материалы встречаются в природе? Как найти ответ? Обсуди с соседом по парте.

Копилка слов

- земля
- строить
- дороги
- здания
- мосты

KITEP.EDU.KG

Какие материалы произведены человеком?

Некоторые материалы не встречаются в природе. Они созданы человеком. Мы называем такие материалы **искусственными.**

Пластик изготавливается из особого вида нефти.

Пластик используется для изготовления деталей игровых площадок и некоторых контейнеров.

Бумага производится из частей деревьев. Многие предметы, которые мы используем, сделаны из бумаги.

Яичные лотки, картонные коробки для напитков и газеты сделаны из бумаги.

Стекло делают из песка.

Стекло используется для изготовления окон и бутылок.

Копилка слов

- контейнеры
- игровые площадки

Ты можешь использовать **столбчатую диаграмму**, чтобы показать, сколько объектов сделано из разных материалов.

Столбчатая диаграмма использует блоки ▭ для представления количества объектов. Один блок означает один предмет.

Посмотри на объекты, которые есть у тебя дома. Начерти такую таблицу в своей тетради. Раскрась блоки, чтобы показать, сколько объектов есть для каждого материала.

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 4А, стр. 39

Назови материалы, которые встречаются в природе. Назови материалы, которые изготовлены человеком.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я знаю, что некоторые материалы встречаются в природе, а другие созданы людьми.
- ☐ Я знаю, как наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства.
- ☐ Я знаю, как собирать и показывать свои наблюдения в таблице.
- ☐ Я могу задавать вопросы о материалах и обсуждать ответы на них.
- ☐ Я знаю, как найти ответ на вопрос, используя источники информации.
- ☐ Я знаю, как показывать и объяснять результаты, используя блок-схему.

KITEP.EDU.KG

Б Свойства материалов

В этом разделе я буду:

- объяснять, что свойство — это характеристика материала, и узнаю, что материал может иметь много свойств;
- узнавать, что мы можем тестировать материалы, чтобы узнать их свойства;
- объяснять, почему материал выбран для изготовления чего-либо;
- узнавать, что материал может превращаться в другой материал;
- правильно использовать оборудование;
- делать прогноз, что произойдёт;
- объяснять, как совпали мои выводы с прогнозами;
- наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства;
- собирать и показывать свои наблюдения в таблице;
- объяснять, чем отличается схема от рисунка;
- описывать, как наука объясняет работу объектов;
- рассказывать, как наука помогает понять наше влияние на мир;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе;
- находить ответы на вопросы, используя источники информации.

Подумай-ка!

Интересно, может ли материал иметь более одного свойства?..

Давай исследовать!

Какие свойства имеет материал?

Вы узнали в первом классе, что у материалов есть свойства. Свойства материала помогают нам описывать предметы. У многих материалов есть больше одного свойства.

Камень твёрдый, маленький и гладкий.

мелкий камень

KITEP.EDU.KG

Плюшевый медведь сделан из ткани. Ткань — из хлопка. Хлопок мягкий и **лёгкий**. Одежда, которую мы носим, тоже сделана из хлопка. Потрогай одежду, которую ты носишь. Она мягкая?

плюшевый медведь

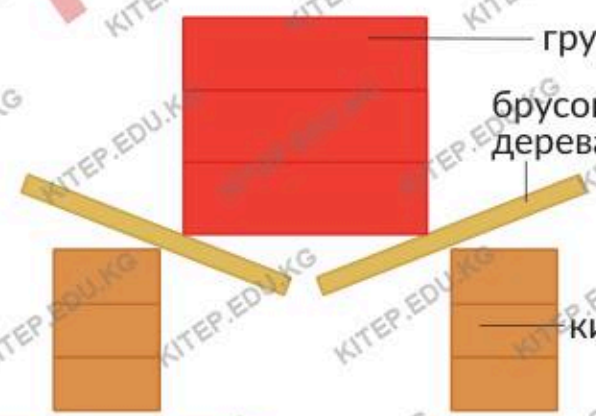
Ложка и вилка сделаны из металла. Металл прочный, твёрдый и блестящий. Он не гнётся и не растягивается легко.

металлическая ложка и вилка

Банка сделана из стекла. Стекло твёрдое, но может легко разбиться. Стекло водонепроницаемое. Это означает, что оно не пропускает воду. Через некоторые виды стекла можно увидеть, что находится внутри.

Как мы тестируем материалы, чтобы узнать их свойства?

Ты можешь **тестировать** материалы, чтобы узнать их свойства. Выясни, насколько прочен материал. Положи на него груз и посмотри, сколько он сможет выдержать, пока не сломается. Прочный материал нелегко сломать.



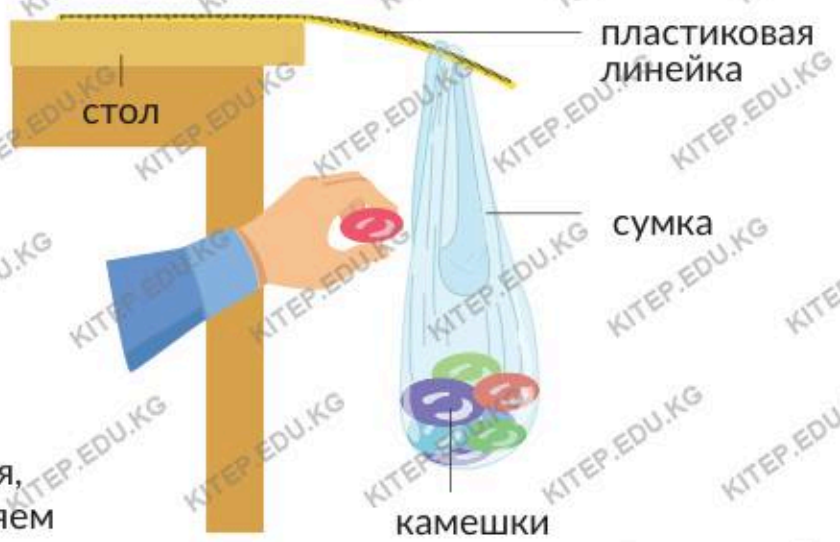
Брусок дерева ломается, когда мы добавляем больше груза.

Рабочая тетрадь
Задание 4Б, стр. 40

Копилка слов

- галька
- блестящий
- груз
- тестировать

Ты можешь выяснить, насколько материал **гибкий**. Повесь на него груз и посмотри, насколько сильно он может согнуться. Гибкий материал легко сгибается.



Линейка сгибается, когда мы добавляем больше камешков.

Каждый раз, когда ты выполняешь какое-либо действие, правильно используй оборудование. Выполни указанное выше действие. Предположи, сколько камешков понадобится, чтобы согнуть линейку. Совпадает ли результат с твоим ожиданием?

Узнай, сможешь ли ты видеть сквозь материал. Посвети на материал, чтобы увидеть, проходит ли свет через него. Если свет проходит сквозь него, это прозрачный материал. Если свет не проходит сквозь него, это непрозрачный материал.

Мы можем проверить, плавает ли материал, поместив его в воду.

Ты можешь проверить, насколько твёрдый материал, поцарапав его. Твёрдый материал нельзя легко поцарапать. Мягкий материал можно легко поцарапать. Поцарапай кусок бумаги вилкой или линейкой. Видишь ли ты следы царапин на бумаге?

Таблица может показать, к какой группе принадлежит материал. Какие материалы имеют следующие свойства? Заполни такую таблицу в своей тетради. Напиши в каждый столбик названия нескольких материалов.

Прозрачный и легко ломается	Непрозрачный и не ломается легко

Рабочая тетрадь
Задание 4В, стр. 41
Задание 4Г, стр. 43

Копилка слов

- плавать
- тонуть
- царапать

Какой материал нам использовать?

Как ты выбираешь материалы для изготовления чего-либо?

Пластик используется для изготовления купола. Он прочный и водонепроницаемый. Он не пропускает _____.

Металл используется для стержня. Он прочный. Он не сгибается легко.

Дерево используется для изготовления ручки. Оно также прочное.

Рабочая тетрадь
Задание 4Д, стр. 45

При выборе материала для изготовления чего-либо нужно знать свойства этого материала. Это подскажет тебе, подходит ли он.

Может ли один материал превратиться в другой?

Свойства некоторых материалов могут изменяться. Когда это происходит, материал становится другим.

металлические ворота со ржавчиной

При длительном контакте некоторых металлов с водой или воздухом они покрываются **ржавчиной**.

Копилка слов

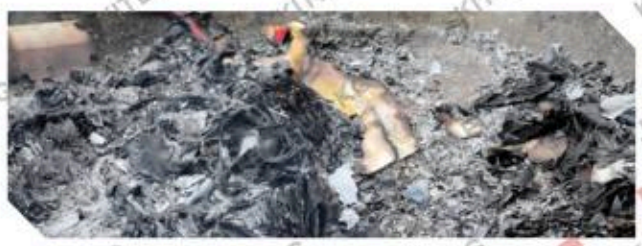
- купол
- ржавчина

KITEP.EDU.KG

Когда мы **сжигаем** бумагу или дерево, они превращаются в **пепел.** Пепел не обладает теми же свойствами, что бумага или дерево.

горящая бумага

горящая древесина



пепел

Схема поможет нам увидеть, что произошло. Сравните схему ниже и изображение выше.

Древесина → (Огонь) → Пепел

Составь схему ржавления металла.

Рабочая тетрадь
Задание 4E, стр. 46

Поговорим о технологиях

Некоторые металлы ржавеют, когда долгое время находятся в контакте с водой и воздухом. Так почему же в воде в наших кранах нет ржавчины, даже если она проходит по старым металлическим трубам? Это потому, что водопроводные трубы сделаны из меди или металлов с покрытием. Медь и металлы с покрытием не ржавеют, даже когда они очень долго находятся в контакте с водой. Узнай, какие ещё материалы можно использовать для изготовления водопроводных труб.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

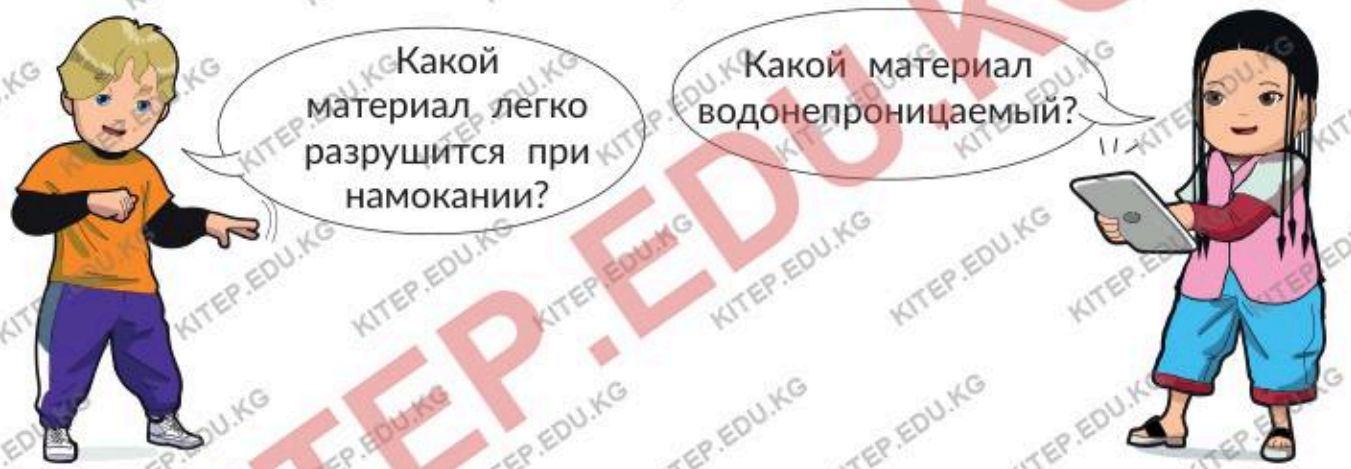
Какой материал мне следует использовать?

Мы выбрасываем пластиковые трубочки после использования. Когда мы это делаем, окружающая среда загрязняется. Это влияет на мир вокруг нас.

1. Работайте в группах.
2. Выберите материал, кроме пластика, который можно использовать для изготовления соломинок.

металл **ткань** **бумага**

3. Задай своим одноклассникам следующие вопросы:



4. Какой материал ты выберешь? На листе бумаги напиши или нарисуй, почему ты выбрал/выбрала именно этот материал.

Наука в действии

Инженеры-материаловеды создают новые материалы из пластика и металлов. Они тестируют эти материалы перед их использованием. Почему новые материалы должны проходить испытания перед применением? Используй Интернет, чтобы узнать.

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания

Как можно проверить прочность материала?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- [ ] Я могу объяснить, что свойство является характеристикой материала, и знаю, что материал может иметь много свойств.
- [ ] Я могу объяснить, что мы можем тестировать материалы, чтобы узнать их свойства.
- [ ] Я могу объяснить, почему материал выбран для изготовления чего-либо.
- [ ] Я могу объяснить, что материал может превращаться в другой материал.
- [ ] Я могу правильно использовать оборудование.
- [ ] Я могу предположить, что произойдёт.
- [ ] Я могу объяснить запрос и как совпали результаты с моими прогнозами.
- [ ] Я могу наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства.
- [ ] Я могу собрать и показать свои наблюдения в таблице.
- [ ] Я могу объяснить, чем отличаются схема и изображение.
- [ ] Я могу описать, как наука объясняет работу объектов.
- [ ] Я могу рассказать, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- [ ] Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- [ ] Я могу найти ответы на вопросы, используя источники информации.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Материалы, которые встречаются в природе, могут происходить из растений и земли.	верно	неверно
Стекло — единственный искусственный материал.	верно	неверно
Все материалы имеют только одно свойство.	верно	неверно
Мы можем проверить, насколько твёрд материал, поцарапав его.	верно	неверно
Пластик используется для изготовления дождевика, потому что он водонепроницаемый и гибкий.	верно	неверно
Когда мы сжигаем бумагу, мы меняем её свойство и получаем новый материал.	верно	неверно

2. Откуда берутся эти материалы? Заполни такую таблицу в своей тетради по образцу.

Материал	Природный	Искусственный
бумага		✓
пластик		
металл		
дерево		
камень		
стекло		
хлопок		

KITEP.EDU.KG

3. Посмотри на деревянный поднос. Выбери правильное свойство использованного материала.

гибкий

жёсткий

прозрачный

водонепроницаемый

4. На схеме ниже показан эксперимент по выяснению того, какой тип пластика прочнее.

Что показывает этот эксперимент? Выбери **два** правильных предложения.

Пластик А ломается, когда на него кладут три блока.

Пластик А прочнее пластика Б.

Пластик Б ломается, когда на него кладут пять блоков.

Пластик Б прочнее пластика А.

KITEP.EDU.KG

5. Качели на рисунке ниже сделаны из разных материалов. Чынгыз подписывает разные части качелей, чтобы показать, из каких материалов они сделаны.

Одна из подписей неправильная. Найди её.

металл **бумага** **пластик** **древесина**

6. Закончи предложение.

Когда бумага горит, она превращается в другой _____.

Научный словарь

В

водонепроницаемый
не пропускает воду

Г

гибкий
способность легко сгибаться

гореть
находиться в огне

Е

естественный
создан природой без помощи человека

И

изготовленный
сделанный человеком из материалов, которые взяты из природы

Л

лёгкий
нетяжёлый

Н

непрозрачный
свойство материала, которое не позволяет свету проходить через него

П

пепел
серая или чёрная пыль, которая остаётся после сгорания чего-либо

прозрачный
свойство материала, которое позволяет свету проходить через него

прочный
не ломается легко

Р

ржавчина
красновато-коричневый налёт, который образуется на металле, когда вода и воздух долго воздействуют на него

С

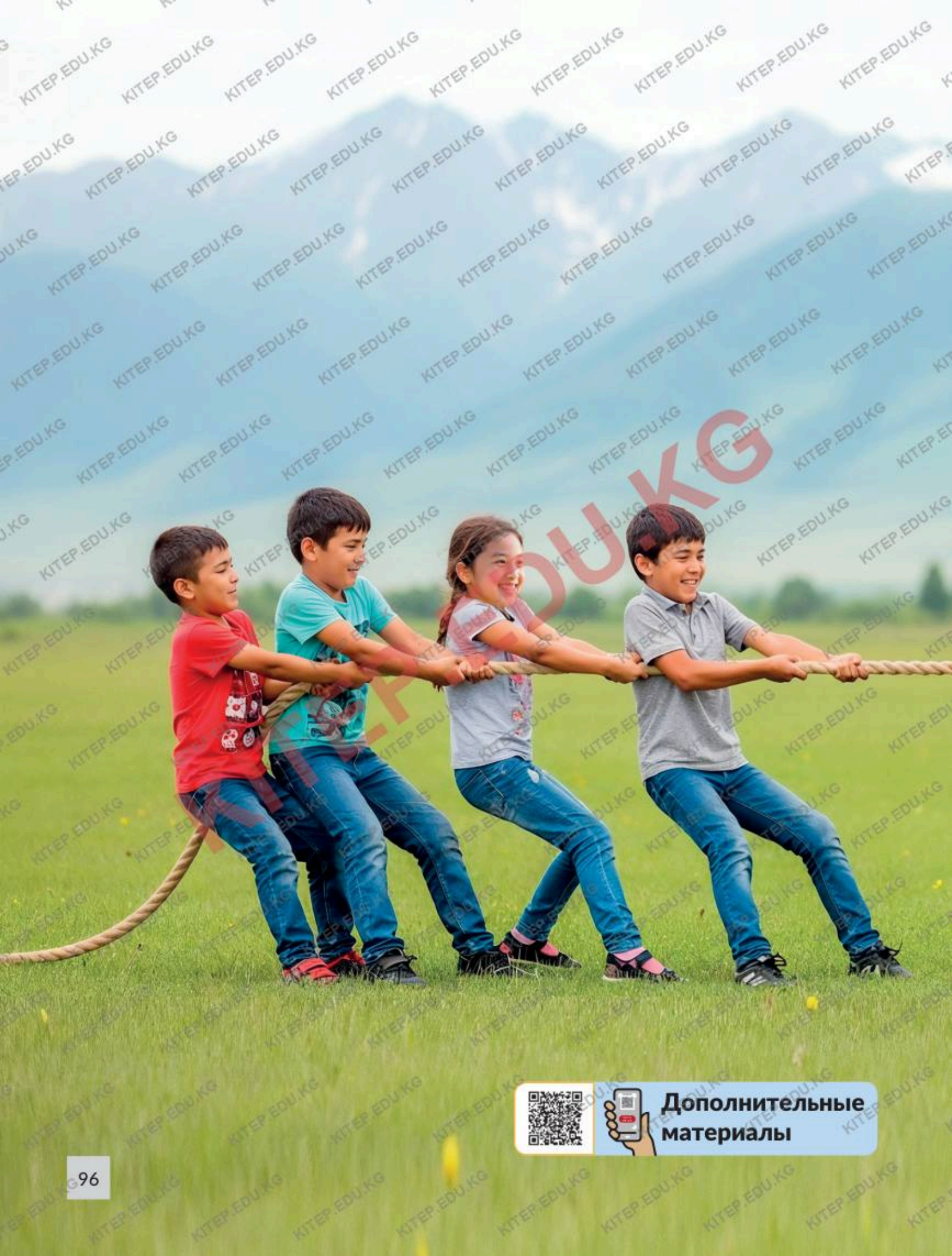
столбчатая диаграмма
простая диаграмма, которая использует блоки для представления количества объектов

Т

тест
возможность использовать или проверить объект

ткань
материал для изготовления одежды

KITEP.EDU.KG



Дополнительные материалы

ГЛАВА 5

Силы

Посмотри на картинку.

Что происходит, когда ты толкаешь тележку?

Вспомни, что ты знаешь о толкании и тяге.

KITEP.EDU.KG

А Изменение движения

В этом разделе я буду:

- понимать, что сила влияет на движение объекта;
- понимать, что движение объекта может измениться только тогда, когда что-то вызывает изменение;
- находить простую закономерность в результатах;
- собирать и показывать свои наблюдения на рисунке;
- прогнозировать, что произойдёт;
- объяснять запрос и определять, как совпали результаты с моими прогнозами.

Подумай-ка!

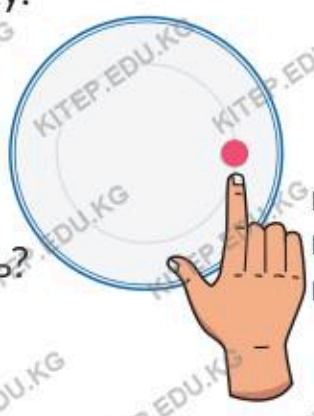
Интересно, что заставляет предметы двигаться?..

Давай исследовать!

Тебе понадобятся:
- бумажная тарелка
- шарик

В каком направлении он будет двигаться?

1. Возьми бумажную тарелку и шарик.
2. Положи шарик на бумажную тарелку. Толкни шарик пальцем. Что с ним произойдёт?
3. Понаблюдай, что произойдёт, если толкнуть шарик сильнее. Ты заметил/заметила закономерность?
4. Подумай, что можно сделать, чтобы шарик двигался в другом направлении. Покажи способ перемещения шарика, не касаясь тарелки.



начальное положение шарика

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что может сделать сила?

В первом классе ты узнал/узнала, что сила — это толкание или тяга. Толкание или тяга могут изменить движение объекта.

Можно использовать стрелку, чтобы показать направление силы.

Положи карандаш на стол. Толкни его, чтобы он двигался в двух разных направлениях. Теперь нарисуй карандаш на листе бумаги. Нарисуй две стрелки, чтобы показать направления силы, которую ты использовал/использовала для перемещения карандаша.

Как сила изменяет движение объекта?

Сила может изменить движение объекта.

Сила может двигать **неподвижный** (стационарный) объект. Объект, который не движется, является неподвижным объектом.

Объект ускоряется, замедляется или меняет направление только тогда, когда на него воздействует сила.

Диск движется, когда его толкают или тянут.

Мяч перестаёт двигаться, когда его ловят.

Мяч движется быстрее, когда по нему ударяют.

Велосипед замедляется и останавливается, когда нажимают на тормоза.

Мяч меняет своё направление, когда по нему ударяют.

Предположи, что произойдёт с движущимся мячом, если другой движущийся мяч ударит его. Используй два одинаковых мяча, чтобы провести исследование на столе. Повтори это действие несколько раз. О чём говорят тебе результаты? Соответствуют ли результаты твоему предположению?

Проверь свои знания

Укажи два способа, которыми сила изменяет движение объекта.

Рабочая тетрадь
Задание 5А, стр. 52

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что сила влияет на движение объекта.
- ☐ Я могу объяснить, что движение объекта может измениться только тогда, когда на него что-то влияет.
- ☐ Я могу найти простую закономерность в результатах.
- ☐ Я могу собрать и показать свои наблюдения на рисунке.
- ☐ Я могу предположить, что произойдёт.
- ☐ Я могу объяснять запрос и определять, как совпали результаты с моими прогнозами.

KITEP.EDU.KG

Б Изменение формы

В этом разделе я буду:

- понимать, что сила может изменить форму объекта;
- понимать, что модель наглядно показывает, как силы изменяют форму объектов;
- использовать модель, чтобы показать, как силы изменяют форму объектов;
- измерять предметы с помощью нестандартных единиц;
- рассказывать, как наука объясняет работу объектов;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе;
- находить ответы на вопросы, используя источники информации.

Подумай-ка!

Как из глины сделать горшок?..

Давай исследовать!

Можно ли изменить форму пластилина?

Тебе понадобится
- пластилин

1. Работай с соседом по парте. Возьми шарик пластилина и обсуди, как можно изменить его форму.
2. Понаблюдай, что происходит с пластилином, когда его толкают или тянут.
3. Покажи соседу по парте другие действия, которые могут изменить форму пластилина.

Давай учиться

Как сила изменяет форму объекта?

Под воздействием силы изменяется форма объекта. Можно складывать, сгибать, нажимать, растягивать, сжимать, сворачивать или скручивать что-либо, чтобы изменить его форму.

Чтобы сделать горшок, нужно прессовать и сгибать глину.

Чтобы изменить форму теста, нужно его сжимать, растягивать, скручивать или катать.

Сделай 3D постер, чтобы показать влияние сил на тесто. Раздели тесто на четыре равные части. Приклей одну часть в центр твоего постера. Сожми, растяни и скрути остальные три части в разные формы. Приклей три части вокруг теста в центре. Нарисуй стрелки, чтобы показать тесто до и после приложения силы.

Вспомни, что ты узнал/узнала в главе 4 о свойствах материалов. Как свойства материала влияют на величину силы, если необходимо изменить форму предмета?

Копилка слов

- складывать
- сгибать
- растягивать
- скручивать
- вмятина

Большая сила может оставить вмятину на автомобиле. Это изменит его форму.

Возьми немного пластилина и сформируй из него большой шар. Используй игрушечные кубики, чтобы измерить высоту шара. Придави шар тяжёлым предметом (например, бутылкой с водой). Посмотри, что произойдёт с шаром. Используя те же игрушечные кубики, измерь, какая высота шара теперь. Какой можно сделать вывод?

Рабочая тетрадь
Задание 5Б, стр. 54

Поговорим о технологиях!

Металл от старых автомобилей можно переработать, чтобы сделать новые предметы. Для изменения формы автомобиля требуется большое количество силы. Автомобильный пресс может легко изменить форму автомобиля.

В чём преимущество переработки старых автомобилей?

Наука в действии

Пекари применяют научные знания в своей работе. Они сминают, тянут или скручивают тесто, чтобы создавать из него различные формы. Например, из теста можно сплести косу.

Узнай у пекаря о других способах изменения формы теста. Какую силу применяют пекари в своей работе?

Проверь свои знания

Что я могу сделать, чтобы шарик из теста стал плоским?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что силы могут влиять на форму объекта.
- ☐ Я могу объяснить, что модель наглядно показывает, как силы изменяют форму объектов.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы показать, как силы изменяют форму объектов.
- ☐ Я могу измерять предметы, используя нестандартные единицы.
- ☐ Я могу рассказать, как наука объясняет работу объектов.
- ☐ Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- ☐ Я могу найти ответы на вопросы, используя источники информации.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Силы не могут заставить неподвижный (стационарный) объект двигаться.	верно	неверно
Сила может изменить направление движущегося объекта.	верно	неверно
Только толкание может изменить скорость движущегося объекта.	верно	неверно
Сила может изменить форму объекта.	верно	неверно

2. Бадминтонист ударяет по волану ракеткой.

Что будет с воланом? Выбери **два** правильных ответа.

Волан изменит форму.

Волан изменит направление своего движения.

Волан будет двигаться быстрее.

Волан перестанет двигаться.

3. Канат сделал льва из воздушного шара, как показано на рисунке.

Какие предложения ниже описывают то, что здесь показано? Выбери правильный ответ:

Сила может изменить направление движущегося объекта.

Сила может изменить форму объекта.

Сила может изменить скорость движущегося объекта.

Сила может заставить движущийся объект остановиться.

4. Что может сделать сила с неподвижным мячом? Запиши предложения в свою тетрадь.

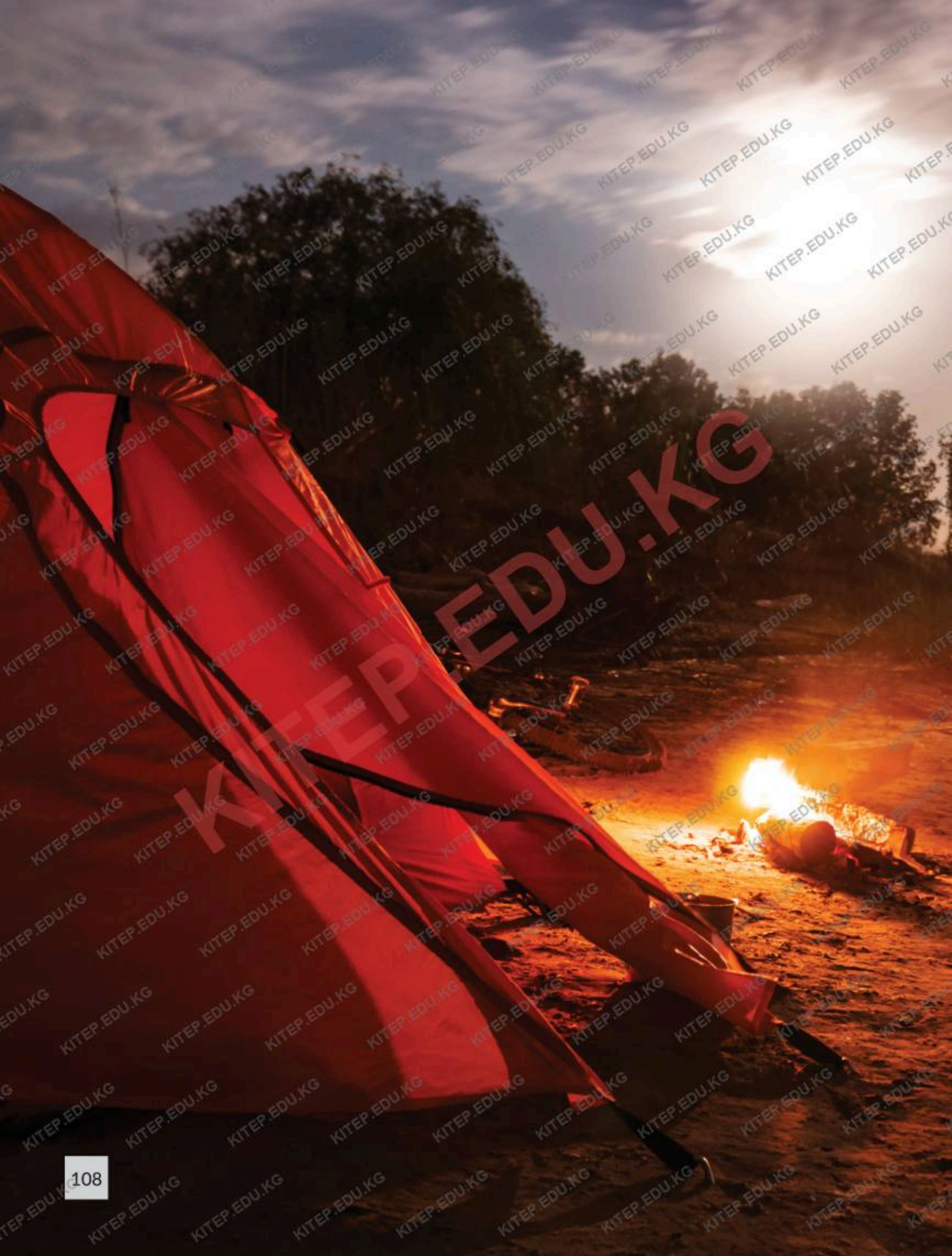
Научный словарь

Н

направление
путь, вдоль которого что-то движется

неподвижный
объект без движения

KITEP.EDU.KG



KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 6

Свет и тьма

Посмотри на картинку.

Что происходит, когда солнце садится?

Вспомни, что ты узнал/узнала о солнце как об источнике света.

Опиши картинку.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Источники света

В этом разделе я буду:

- узнавать, что существуют различные источники света, включая солнце;
- выполнять практическую работу безопасно, следуя инструкциям;
- правильно использовать оборудование.

Подумай-ка!

Возможно ли нам увидеть что-то без света?..

Давай исследовать!

Нужен ли свет, чтобы видеть предметы?

1. Осмотри класс. Что ты видишь?
2. Пусть учитель закроет все окна в классе и выключит свет.
3. Что ты видишь, когда свет выключен?
4. В группах обсудите эти вопросы:
   - а) Ты видишь больше предметов, когда свет включён или выключен?
   - б) Почему, по-твоему, свет так важен?

Соблюдайте инструкции по технике безопасности при выполнении задания. Не ходите туда-сюда, когда в комнате темно. Берегите себя и других.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Какие существуют источники света?

Некоторые источники света дают более яркий свет, чем другие. Как это узнать? Попроси взрослых показать тебе.

В первом классе ты узнал/узнала, что Солнце излучает тепло и свет. Они необходимы живым существам.

Есть много предметов, которые излучают свет. Их называют источниками света.

Некоторые источники света встречаются в природе. Примерами могут служить Солнце и другие звёзды, огонь и **молния**.

Солнце

другие звёзды

молния

Копилка слов

- излучать

KITEP.EDU.KG

Некоторые животные также являются источниками света. Например, **светлячки** и **медузы**.

светлячок

медуза

спичка

свеча

Какие из этих предметов есть у тебя дома?

Возьми фонарик, свечу и спичечный коробок. Включи фонарик. Попроси взрослого помочь тебе зажечь свечу с помощью спички. Посмотри, какой предмет даёт самый яркий свет. Выполняй это задание осторожно. Не прикасайся к пламени. Пламя горячее и может тебя обжечь.

Многие источники света созданы людьми.

Уличные **фонари**, фары на автомобилях и фонарики дают нам свет в темноте.

фонарик

включённые фары автомобилей

уличный фонарь

Некоторые источники света используются на работе.

Врачи для работы используют очень яркие лампы.

Проверь свои знания

Как определить, является ли объект источником света? Приведи несколько примеров.

Рабочая тетрадь
Задание 6А, стр. 59
Задание 6Б, стр. 60

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что существует много источников света, включая Солнце.
- ☐ Я могу выполнять практическую работу безопасно, следуя инструкциям.
- ☐ Я могу правильно использовать оборудование.

Б Что такое тьма?

В этом разделе я буду:

- узнавать, что тьма наступает, когда нет света;
- находить ответы на вопросы, используя источники информации;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

Подумай-ка!

Почему мы не видим предметы в темноте?..

Давай учиться

Почему темно?

Когда нет света, наступает **тьма**.

Чтобы видеть предметы вокруг, нужен свет. В темноте невозможно что-то видеть или делать.

Рабочая тетрадь
Задание 6В, стр 57

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Что мы используем?

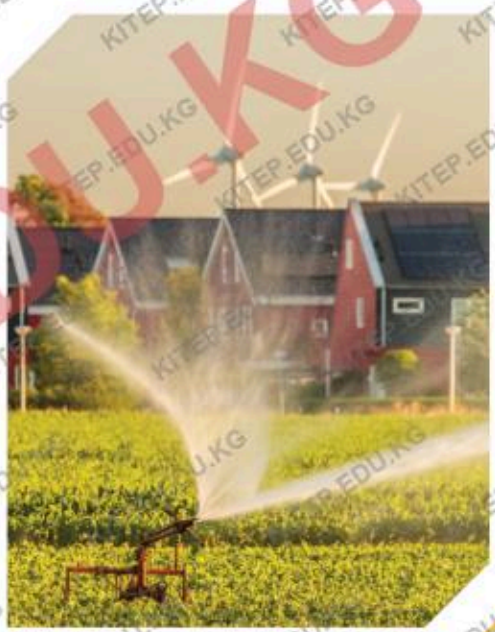
Вечером ты делаешь домашнюю работу. Внезапно все огни гаснут. Нужно выполнить домашнюю работу. Какой предмет ты будешь использовать в качестве источника света?

Нарисуй несколько идей в своей тетради.

Поговорим о технологиях!

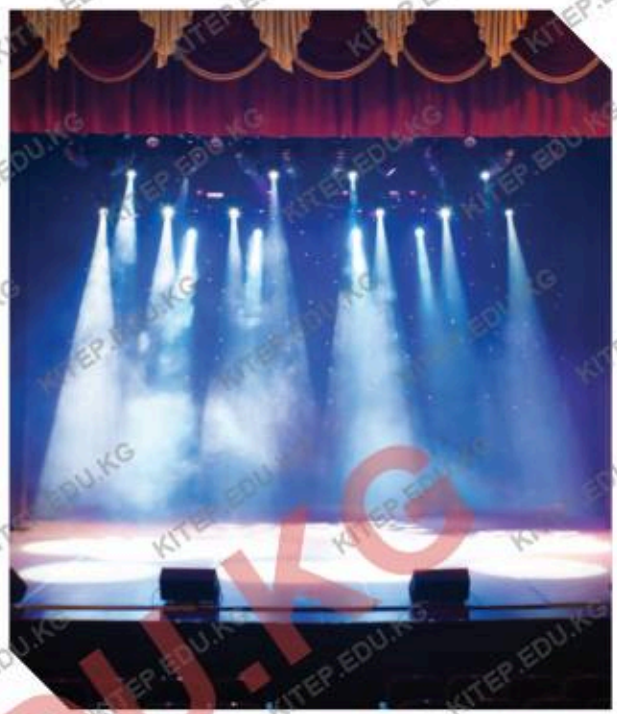
Сенсор света — это устройство, которое определяет наличие света. Некоторые фермеры подключают сенсоры света к системе полива своих культур. Сенсор света определяет яркость солнечного света. Когда сенсор не может обнаружить никакого света, он включает разбрызгиватель.

Где ещё мы можем найти сенсоры света? Используй источник информации, чтобы найти ответ.



KITEP.EDU.KG

Наука в действии



Светотехники проектируют, контролируют и комбинируют свет. Это помогает создавать красивое освещение на сцене. Спектакли и шоу становятся более живыми.

Проверь свои знания

Что мы можем сделать, чтобы видеть в темноте?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- [ ] Я могу распознать, что тьма наступает, когда нет света.
- [ ] Я могу найти ответ на вопрос, используя источники информации.
- [ ] Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Свет помогает видеть вещи вокруг нас.	верно	неверно
Солнце — единственный источник света.	верно	неверно
Свет свечи помогает видеть в темноте.	верно	неверно
В темноте ничего не видно.	верно	неверно

2. Выбери и назови источники света.

KITEP.EDU.KG

3. На снимке изображена дорога ночью.

Почему ночью включают уличные фонари?
Выбери **два** правильных ответа.

Водителям нужно видеть дорогу, чтобы безопасно ехать.

Огни делают растения красивее.

Огни делают дорогу больше.

Людям нужно видеть дорогу, чтобы безопасно ходить ночью.

4. Ты хочешь почитать днём, но находишься в тёмной комнате. Шторы плотно закрыты. Некоторые ученики говорят тебе, что нужно сделать.
Сделай так, чтобы можно было читать в комнате.

Какие **два** ученика правы?

Научный словарь

И

источники света
предметы, которые могут излучать свет

Л

лампа
искусственный источник света

М

молния
вспышка света в небе

медуза
животное, которое обитает в морях и океанах. Некоторые медузы излучают свет.

С

светлячок
маленькое летающее насекомое, которое излучает свет из своего тела

Т

темнота
отсутствие света

тьма
то, что происходит, когда нет света

Ф

фонарь
источник света, сделанный человеком

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 7

Электричество

Посмотри на картинку.

Что ты можешь сказать об этой картинке?

Что заставляет лампы работать?

Как ты думаешь, где используется эта доска с лампами?

Назови предметы, которые используют электричество.

Дополнительные материалы

А Электричество

В этом разделе я буду:

- называть способы использования электричества;
- узнавать, как пользоваться им безопасно;
- собирать и показывать свои наблюдения в таблице;
- показывать и объяснять результаты с помощью блок-схем.

Подумай-ка!

Интересно, почему электричество так важно?..

Давай исследовать!

Что произойдёт, если не будет электричества?

1. Пройдись по школе.
2. Какие предметы, потребляющие электричество, ты видишь?
3. Запиши названия предметов в первый столбик таблицы в своей тетради.
4. Запиши, для чего используются эти предметы, во второй столбик таблицы.

Названия предметов	Для чего используются?

5. Как ты думаешь, будут ли эти предметы работать без электричества?

KITEP.EDU.KG

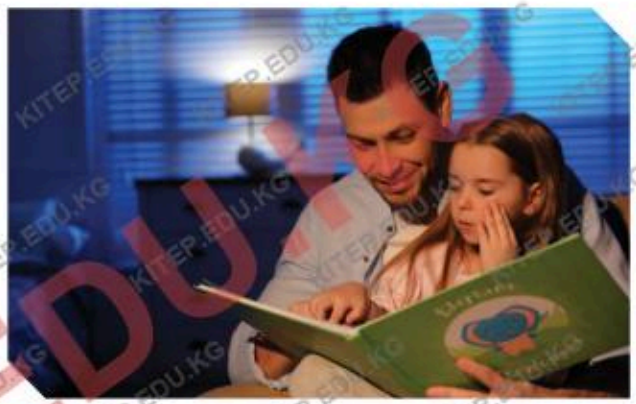
Давай учиться

Где мы используем электричество?

В первом классе ты узнал/узнала об электричестве.

Каждый день человек использует электричество в своей деятельности.

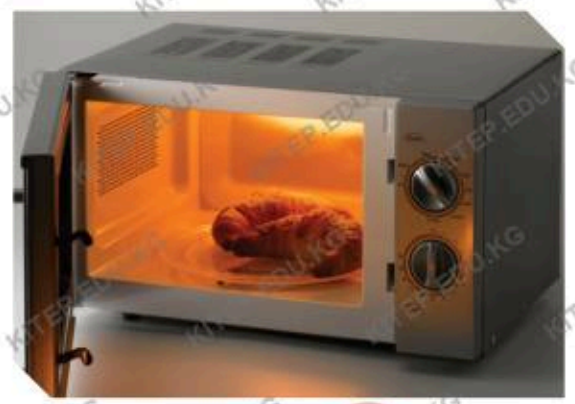
Электричество нужно, чтобы освещать дома, улицы и здания. В главе 6 ты узнал/узнала, что свет помогает видеть предметы.



Электричество нужно для ночного освещения.

KITEP.EDU.KG

Для производства тепла этим приборам необходимо электричество.



Электричество нагревает утюг, а также еду в микроволновке.

Чтобы издавать звук, этим приборам нужно электричество.

Эти приборы издают звук.

KITEP.EDU.KG

Мы используем электричество, чтобы выполнять работу дома.

соковыжималка

стиральная машина

Чтобы заставить эти предметы двигаться, мы используем электричество.

лифт

поезд

KITEP.EDU.KG

Посмотри на рисунок. Сколько объектов производят свет, тепло, звук или движение? Покажи количество объектов с помощью блок-схемы в своей тетради.

Рабочая тетрадь
Задание 7А, стр. 66

Как безопасно работать с электричеством?

Электричество важно для нас. Но оно может быть очень опасным. Оно может вызвать поражение **электрическим током.**

Нужно научиться соблюдать меры безопасности при использовании любого **электроприбора**.

В **розетку** нельзя вставлять ничего, кроме **электрической вилки**.

Не используй электроприборы, если их **провода** повреждены.

Не вставляй слишком много вилок в одну розетку.

Копилка слов

- опасный
- повреждённый

KITEP.EDU.KG

Не прикасайся к выключателю мокрыми руками.

Не прикасайся к зажжённой лампе. Она может сильно нагреться. Ты можешь получить ожог.

Что ещё ты можешь делать с помощью электричества?

Вынимай вилки из розеток, когда приборы не используются. Если выключатель слишком нагреется, он может загореться. Он может сжечь вещи рядом с ним.

Рабочая тетрадь
Задание 7Б, стр. 67

Копилка слов

- поранить

KITEP.EDU.KG

Многие приборы используют электричество от сети. Холодильник получает электричество от сети, когда он включён в розетку.

холодильник

Многие предметы получают электричество от батареек. Возьми будильник. Вынь из него батарейку. Он всё ещё работает без батарейки?

Элемент питания или батарея — это источник электричества в цепи. Существуют различные типы батарей. Некоторые батареи можно **зарядить**.

Разные предметы используют разные типы батарей.

KITEP.EDU.KG

Сколько предметов в доме используют электроэнергию от сети? А сколько используют электроэнергию от батареек? Покажи количество на блок-схеме в своей тетради.

Проверь свои знания

Назови три способа, которыми мы используем электричество в нашей повседневной жизни. Чем электричество полезно и в чём его опасность?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу назвать способы использования электричества и как использовать его безопасно.
- ☐ Я могу собирать и показывать свои наблюдения в таблице.
- ☐ Я могу показывать и объяснять результаты с помощью блок-схем.

KITEP.EDU.KG

Б Простая цепь

В этом разделе я буду:

- узнавать о компонентах простой цепи;
- составлять простые цепи;
- объяснять, чем отличаются схема и рисунок;
- правильно использовать оборудование;
- безопасно выполнять практическую работу, следуя инструкциям;
- прогнозировать, что произойдёт;
- объяснять, как совпали выводы с прогнозами;
- рассказывать, как наука объясняет работу объектов;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

Подумай-ка!

Интересно, как электричество заставляет лампу загореться?..

Давай исследовать!

Что такое простая цепь?

Лампа не может загореться сама по себе.

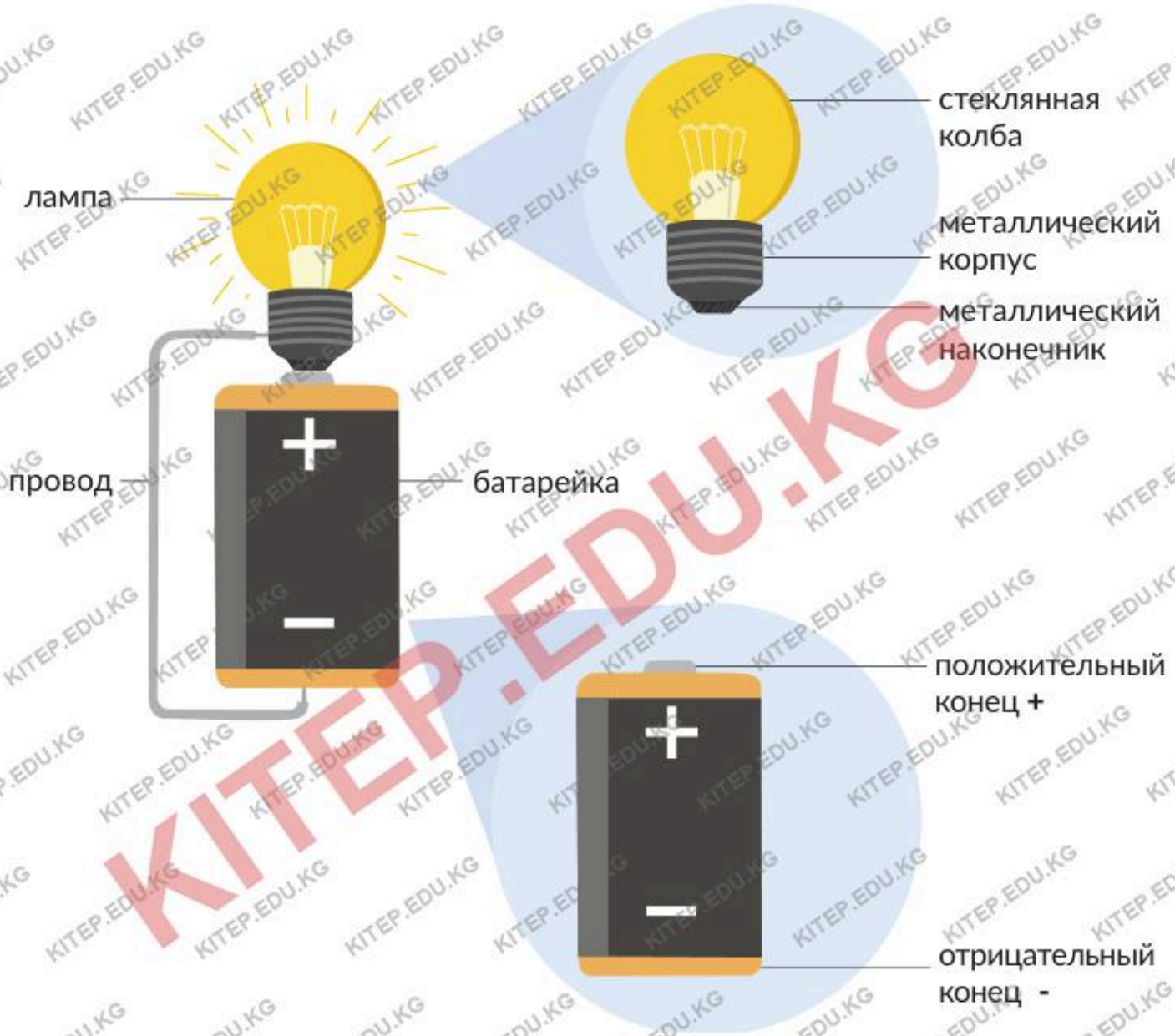
Лампа загорается, если она находится в цепи. Цепь — это путь, по которому течёт электричество. Провод, лампа и батарейка — это части или компоненты цепи. Мы создаём цепь, когда эти три части правильно соединены.

Во всех электроприборах имеются электрические цепи.

KITEP.EDU.KG

Как собрать простую цепь?

Чтобы собрать простую цепь, нужно правильно соединить лампу, провод и батарейку. Батарейка — это элемент питания.



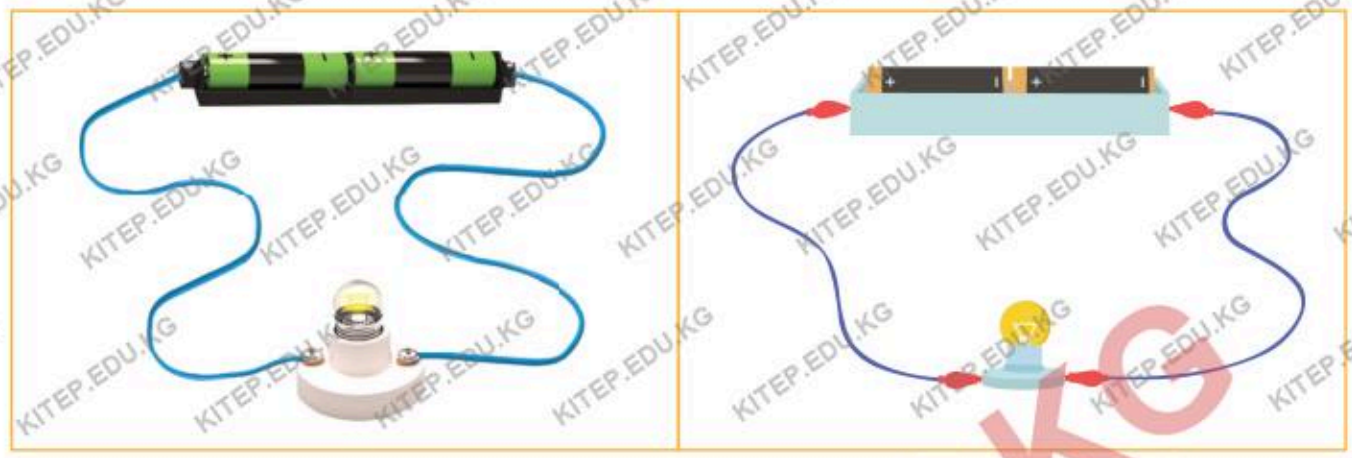
Не присоединяй провода от одного конца элемента питания к другому. Это очень опасно. Элемент питания может сильно нагреться. Ты можешь получить травму.

Копилка слов

- соединённый
- подключённый

Простая цепь может иметь более одного компонента каждого элемента.

Посмотри на каждую картинку слева. Сравни каждую картинку со схемой справа. Чем они похожи? Чем они отличаются?



простая цепь с двумя батарейками и её схема

простая цепь с двумя лампами и её схема

Собери простую цепь с помощью лампы, проводов и двух батареек. Не забудь использовать оборудование по назначению. Внимательно следуй инструкциям при выполнении задания.

KITEP.EDU.KG

Посмотри на схемы электрической цепи ниже.
Как ты думаешь, в какой цепи загорится лампа?

Проведи эксперимент. Используй подходящее оборудование для сборки четырёх цепей ниже. Выполняй это задание безопасно. Не используй старые или протекающие батарейки.

Расскажи о результатах эксперимента. Какая схема правильная?

Совпадает ли результат с твоим ожиданием?

Рабочая тетрадь
Задание 7В, стр. 68
Задание 7Г, стр. 69
Задание 7Д, стр. 71

Поговорим о технологиях

Электрические цепи позволяют современным приборам делать многое. Например, умный холодильник может сообщить тебе, что находится внутри него, даже когда тебя нет дома! Он может отправить оповещение на твой смартфон, если его дверца осталась открытой. Он также может подключаться к другим умным устройствам дома и управлять ими.

Почему некоторые устройства, например телефоны, называются умными?

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Почему лампа не горит?

1. Работайте в группах.
2. Учитель покажет изображение цепи, которая не работает.
3. Обсуди с группой, почему цепь не работает. Скажи, что нужно сделать, чтобы лампа загорелась.
4. Нарисуй в тетради схему, показывающую, как должна выглядеть работающая цепь.
5. Посмотри на твою схему и картинку, которую показал учитель. Чем они отличаются?
6. Собери цепь и проверь её. Лампочка загорается? Не забудь правильно использовать оборудование.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Инженеры по технике безопасности следят за безопасностью на рабочих местах. Они проверяют, безопасно ли использовать электрооборудование. Они также обучают других безопасному использованию оборудования.

Узнай, какие специальные средства люди могут использовать для обеспечения безопасности при использовании электрооборудования.

Проверь свои знания

Может ли загореться лампа, если в цепи только одна батарейка?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу определять компоненты простой цепи.
- ☐ Я могу составлять простые цепи.
- ☐ Я могу объяснить, чем отличаются схема и рисунок.
- ☐ Я могу правильно использовать оборудование.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу, следуя инструкциям.
- ☐ Я могу предположить, что произойдёт.
- ☐ Я могу объяснить, как совпали выводы с моими прогнозами.
- ☐ Я могу рассказать, как наука объясняет работу объектов.
- ☐ Я могу узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Мы используем электричество, чтобы зажигать лампы и видеть в темноте.	верно	неверно
Электричество может производить только тепло и свет.	верно	неверно
Без электричества мы не можем использовать никакие приборы.	верно	неверно
Электричество может быть опасным.	верно	неверно
Простая цепь состоит только из лампы и проводов.	верно	неверно

2. Выбери картинки, на которых показано использование электричества. Объясни свой выбор.

полив растений

движение эскалатора

освещение улицы

использование фена

KITEP.EDU.KG

3. На рисунке изображён светофор на оживлённой дороге. Светофор работает на электричестве.

Что случится, если не будет электричества? Выбери **два** правильных ответа.

Водители не будут знать, когда останавливаться и когда двигаться.

Больше людей будут ездить на автобусах.

Люди будут теряться.

Люди не будут знать, когда безопасно переходить дорогу.

4. Баястан и Элмирбек используют мультиварки для приготовления плова.

Баястан Элмирбек

а) Кто использует электричество безопасно?

Баястан **Элмирбек**

KITEP.EDU.KG

б) Дополни предложения словами:

холодный **горячий** **выключать** **на**

Мы должны _____ электроприбор, когда не пользуемся им.

Если переключатель становится слишком _____, он может загореться.

5. Какие предметы используют электричество от сети? Какие используют электричество от батареек?

наручные часы

микроволновая печь

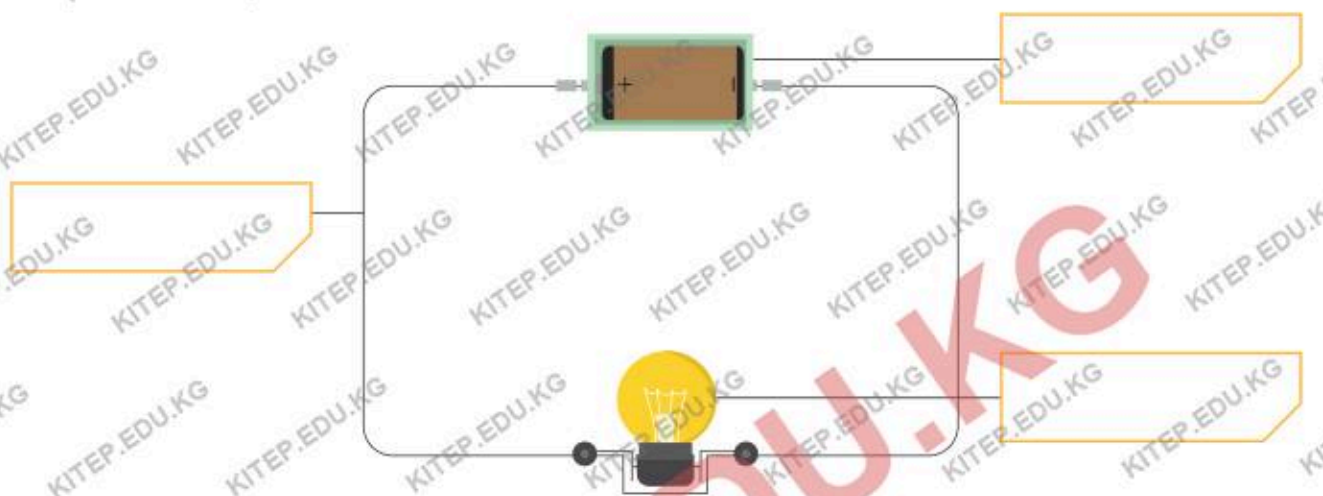
электрический вентилятор

пульт дистанционного управления

KITEP.EDU.KG

6. Для представления объекта нужно использовать схему. Заверши схему простой цепи ниже. Используй следующие слова:

батарейка **лампа** **провод**



Научный словарь

Б

батарея
устройство, состоящее из нескольких элементов питания, которое вырабатывает электричество

В

вилка
небольшой предмет на конце провода, который подключает приборы к источнику электроэнергии

Л

лампа
предмет, который излучает свет

М

машина
техническое устройство, созданное человеком, работающее на его благо

KITEP.EDU.KG

П

прибор
инструмент, используемый для определённой помощи человеку

провод
металлический предмет для соединения различных частей цепи

Р

розетка
объект, в который вставляют вилку

С

сеть
комплекс электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии

Ц

цепь
путь, по которому течёт электричество

Э

электрический шок
травма, вызванная внезапным прохождением электричества через тело

элемент питания (батарейка)
источник электрического тока

KITEP.EDU.KG

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

8

Горные породы

На картинке изображён Тадж-Махал в Индии. Он известен как одно из чудес света. Он сделан из мрамора.

Как ты думаешь, почему для строительства Тадж-Махала использовался мрамор?

Вспомни, что ты узнал/узнала о камнях.

Подбери несколько слов, описывающих мрамор.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Типы горных пород

В этом разделе я буду:

- описывать различные горные породы и сравнивать их свойства;
- правильно использовать оборудование;
- наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства;
- собирать и показывать свои наблюдения в таблице.

Подумай-ка!

Можно ли использовать все виды горных пород для строительства?..

Давай исследовать!

В чём разница?

Тебе понадобятся:

- контейнеры
- почва
- газета
- палочки
- лупа

Сгруппируй камни по размеру, форме и цвету. Можно ли сгруппировать их каким-либо другим способом?

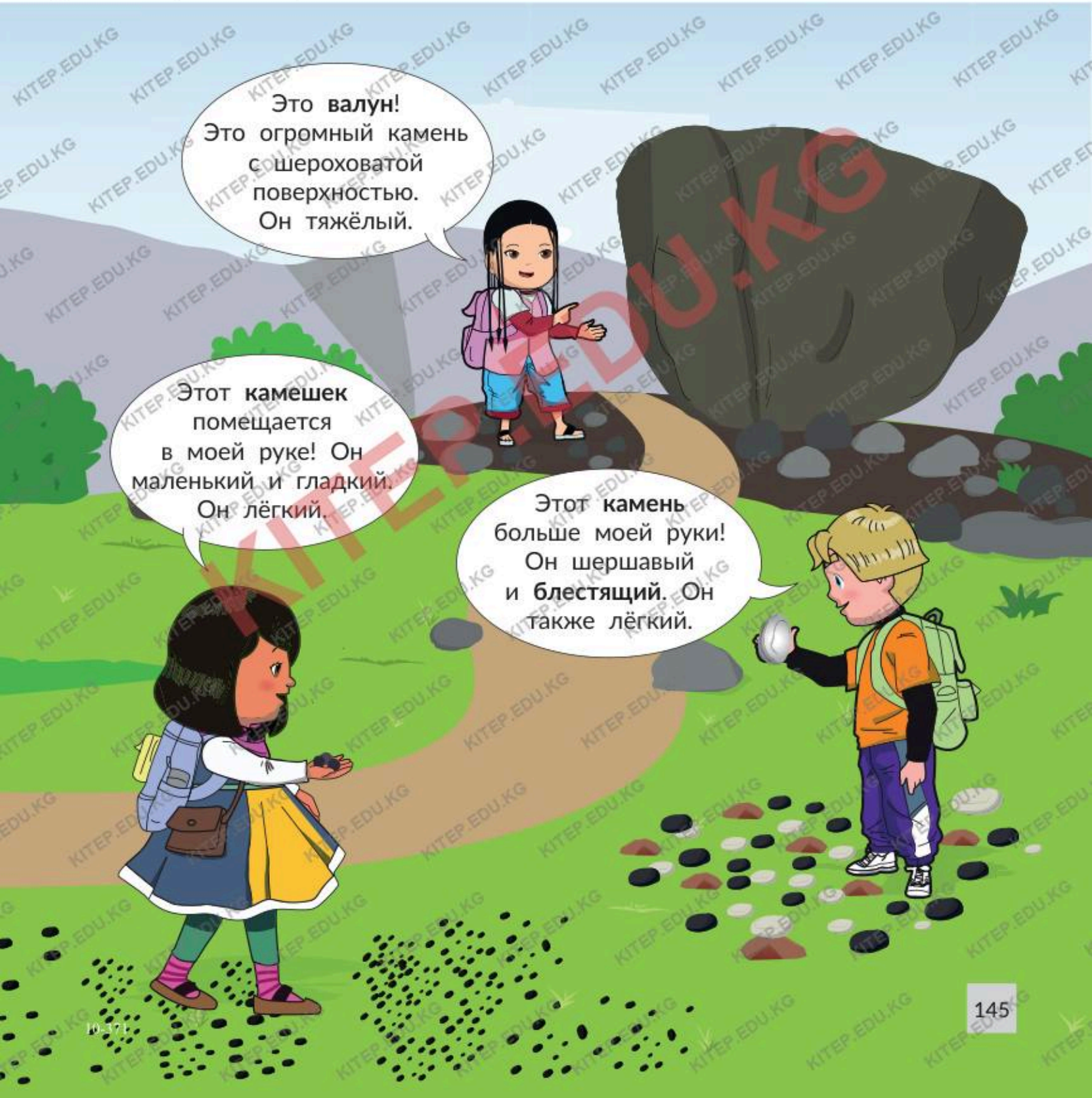
1. Пройдись по саду.
2. Набери в контейнеры почву из двух разных мест. Убедись, что в собранной почве есть камни.
3. Используй палочку, чтобы разложить почву из каждого контейнера на лист газеты.
4. Используй лупу, чтобы рассмотреть камни.
5. Чем похожи и чем отличаются камни из двух мест?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Все ли горные породы одинаковы?

Существует много типов камней или горных пород. Камни имеют разные размеры, форму и цвет. Они также имеют разную **текстуру** и **узоры**.



KITEP.EDU.KG

В природе можно встретить множество видов горных пород.

Мрамор, гранит, известняк и **песчаник** — вот некоторые виды горных пород.

Ты узнал/узнала о свойствах материалов в главе 4. Горные породы обладают различными свойствами.

Сходи в сад. Возьми камень. Осторожно прикоснись к нему. Опиши, какова на ощупь поверхность этого камня. Она твёрдая или мягкая? Гладкая или шероховатая? Некоторые камни могут быть очень острыми.

Копилка слов

- блестящий
- тусклый

Посмотри на камни на странице 146. Сгруппируй их в соответствии с их сходствами и различиями.

Заполни такие таблицы в своей тетради.

Блестящий	Тусклый

Гладкий	Шероховатый

Можешь ли ты распознать различные камни?

Узнай камень по описанию.

Я гладкий и блестящий.
Какой я камень?

Я маленький и гладкий.
Какой я камень?

Я очень большой камень.
Ты не можешь меня нести.
Какой я камень?

Я блестящий и шероховатый.
Какой я камень?

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания

Чем похожи мрамор и гранит? Чем они отличаются?

Рабочая тетрадь
Задание 8А, стр. 77
Задание 8Б, стр. 79

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать различные горные породы и сравнивать их свойства.
- ☐ Я могу правильно использовать оборудование.
- ☐ Я могу наблюдать за объектами, материалами и живыми существами, группировать их на основе сходства.
- ☐ Я могу собирать и отображать свои наблюдения в таблице.

KITEP.EDU.KG

Б Добыча горных пород

В этом разделе я буду:

- узнавать, какими способами люди добывают горные породы из земли;
- узнавать, что модель показывает, как добываются горные породы;
- использовать модель, чтобы показать, как добываются горные породы;
- рассказывать, как наука объясняет работу объектов;
- задавать вопросы о добыче горных пород и обсуждать, как найти ответы на них;
- рассказывать о том, как наука помогает понять наше влияние на мир;
- находить ответы на вопросы, используя источники информации;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

Подумай-ка!

Интересно, где мы берём горные породы для строительства зданий, дорог и мостов?..

Давай учиться

Как добывают горные породы?

Мы **извлекаем** горные породы из земли.

Некоторые горные породы тяжёлые.
Для их добычи нужны машины.

Мы можем извлекать более мелкие горные породы с помощью инструментов.

KITEP.EDU.KG

Откуда добывают горные породы?

Горные породы добывают из **шахт, карьеров и русел рек.**

Горные породы можно извлекать из русел рек. Их собирают из-под воды.

Каменные породы можно извлекать из шахт. Их дробят на более мелкие куски и извлекают. Машины глубоко копают землю, чтобы сделать шахты.

Горные породы также можно добывать в карьерах. Камни дробят на более мелкие куски с помощью буров.

Работайте в парах, чтобы создать модель добычи горных пород. Один из вас смешает немного фасоли с пластилином для моделирования. Другой извлечёт фасоль из пластилина. Фасоль представляет горные породы. Какие инструменты можно использовать для извлечения фасоли? Зачем?

Рабочая тетрадь
Задание 8В, стр. 80

Копилка слов

- взрывать
- бурить

Поговорим о технологиях!

Камнедробилка — это гигантская машина, которая дробит огромные камни на мелкие куски. Затем они используются для строительства дорог и зданий. Раньше не было больших машин для добычи горных пород. Шахтёрам приходилось прорываться сквозь горы, используя простые инструменты.

Узнай, с какими проблемами сталкиваются шахтёры при добыче горных пород из-под земли и в горах.

Учимся решать проблемы

Стоит ли нам открывать карьер?

1. Городские власти планируют открыть карьер в этом районе. Они ходят по домам и спрашивают мнение каждого человека.
2. Какие вопросы тебе нужно задать должностным лицам, прежде чем согласиться или не согласиться с планом?
3. Реши, согласишься ли ты с планом или нет.

KITEP.EDU.KG

Наука в действии

Скульпторы используют камни для создания прекрасных произведений искусства. Скульпторы изучают различные виды камней, чтобы понять их свойства. Это помогает им выбирать подходящие виды камней для создания своих скульптур. Используй Интернет, чтобы узнать об известной каменной скульптуре. Поделись с одноклассниками информацией, которую ты узнал/узнала о ней.

Проверь свои знания

Где можно добывать камни или горные породы?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что горные породы извлекаются из земли разными способами.
- ☐ Я могу объяснить, что модель показывает, как извлекаются горные породы.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы показать, как извлекаются горные породы.
- ☐ Я могу описать, как наука объясняет работу объектов.
- ☐ Я могу задавать вопросы о добыче горных пород и обсуждать, как найти ответы.
- ☐ Я могу рассказать, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- ☐ Я могу найти ответы на вопросы, используя источники информации.
- ☐ Я знаю о людях, которые применяют научные знания в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Все камни большие и грубые.	верно	неверно
Некоторые камни блестят.	верно	неверно
Галька — это не горная порода.	верно	неверно
Мы можем добывать горные породы только из карьеров.	верно	неверно

2. Выбери **два** утверждения, которые правильно сравнивают представленные ниже камни.

камень А

камень Б

Камень А большой, а камень Б маленький.

Камень А шершавый, а камень Б гладкий.

Камни А и Б имеют одинаковый цвет.

Камни А и Б имеют одинаковую форму.

3. Группа учеников обсуждает, как извлекаются горные породы.

Майрам: «Большие буры используются для дробления горных пород на более мелкие куски».

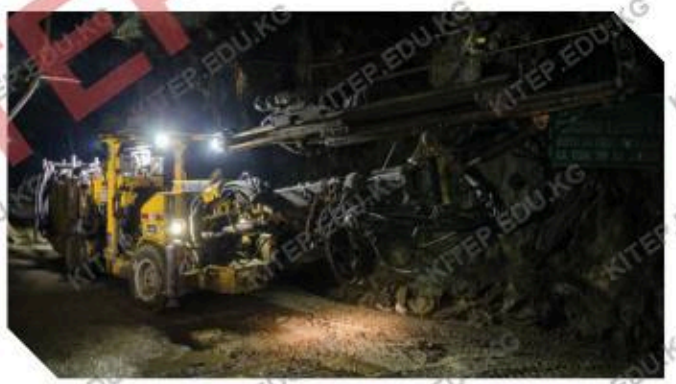
Салима: «Горные породы невозможно извлечь из-под воды».

Болот: «Мы используем машины для извлечения горных пород с поверхности земли».

Только **два** ученика правы. Выбери имена учеников, которые правы.

Майрам **Салима** **Болот**

4. Где можно добывать горные породы?



KITEP.EDU.KG

Научный словарь

Б

блестящий
яркий или глянцевый

В

валун
очень большой камень

Г

галька
маленький гладкий камень

гранит
блестящий грубый камень

И

извлекать
доставать, вынимать что-либо

известняк
гладкий матовый камень

К

карьер
место добычи горных пород на поверхности земли

М

мрамор
блестящий гладкий камень

П

песчаник
грубый матовый камень

Р

русло реки
земля, по которой течёт река

Т

текстура
то, как ощущается поверхность предмета, когда вы к нему прикасаетесь

У

узор
что-то, что появляется в виде рисунка, состоящего из линий, разных форм и красок

Ш

шахта
место подземной добычи горных пород

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 9

Изменения в нашей окружающей среде

Посмотри на картинку.

Что, по твоему мнению, происходит с этим местом?

Вспомни, что ты узнал/узнала о том, как добывают горные породы.

Изменится ли окружающая среда, когда ты извлечёшь горные породы?

Опиши картинку.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Наша окружающая среда

В этом разделе я буду:

- менять окружающую среду.

Подумай-ка!

Интересно, меняется ли наша окружающая среда?..

Давай исследовать!

Как я могу изменить это место?

За зданием твоей школы есть пустой участок земли. Тебя попросили предложить, что можно сделать с этим участком.

1. Подумай, как можно изменить этот участок земли.
2. Нарисуй такой участок в тетради. Нарисуй и покажи свои идеи.
3. Поделись с классом изменениями, которые можно сделать. Объясни, почему ты хочешь это сделать.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что находится в нашей окружающей среде?

Ты узнал/узнала в главе 3, что всё находящееся вокруг живого существа составляет его окружающую среду.

Как мы изменяем нашу окружающую среду?

Наша окружающая среда не всегда остаётся неизменной. Мы изменяем её разными способами.

Можешь ли ты назвать несколько способов, которыми можно изменить окружающую среду?

Строительство дорог.

Строительство мостов через реки.

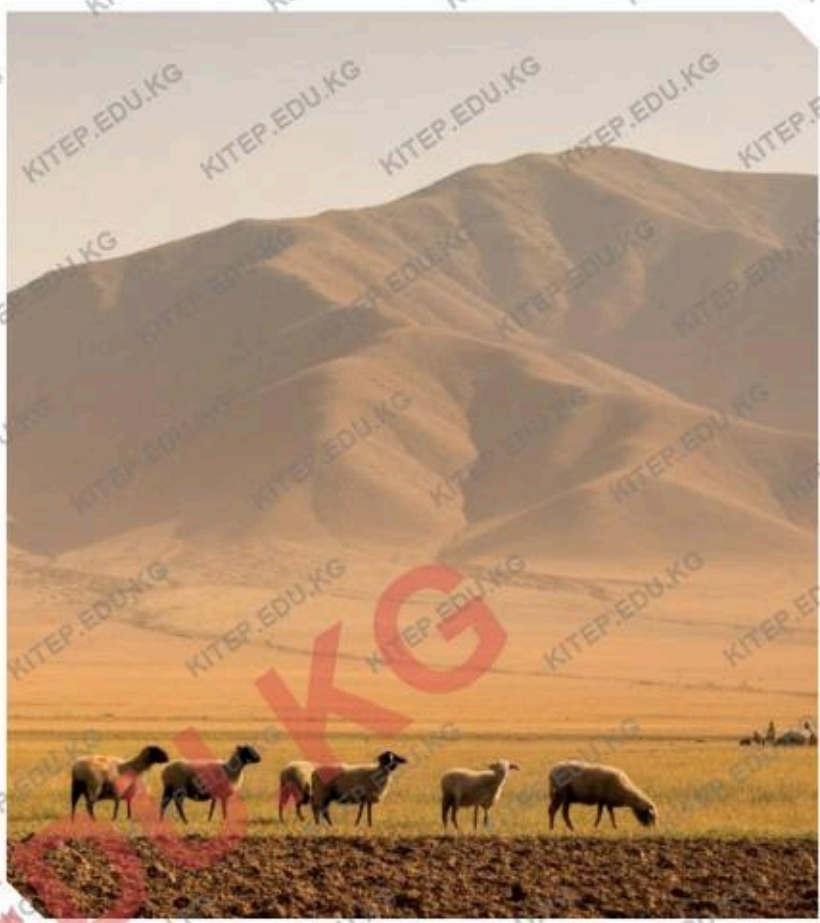
Строительство туннелей в горах

Копилка слов

- туннель

Строительство домов, школ и больниц.

Возделывание земли, чтобы выращивать растения.



Строительство ферм, чтобы выращивать животных.

Проверь свои знания

Какие изменения мы вносим в нашу окружающую среду?

Рабочая тетрадь
Задание 9А, стр. 85

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу назвать несколько способов, с помощью которых мы изменяем окружающую среду.

Копилка слов

- выращивать
- фермы, на которых разводят животных

Б Наша деятельность и окружающая среда

В этом разделе я буду:

- узнавать, что окружающая среда может изменяться в результате человеческой деятельности;
- находить ответы на вопросы, используя источники информации;
- узнавать о людях, которые применяют научные знания в своей работе;
- говорить о том, как наука помогает понять наше влияние на мир;
- задавать вопросы об окружающей среде и обсуждать, как найти ответы;
- рассказывать, как наука объясняет работу объектов.

Подумай-ка!

Что происходит, когда мы вырубаем леса, чтобы строить фермы?..

Давай учиться

Что происходит, когда люди изменяют окружающую среду?

Люди изменяют окружающую среду по многим причинам.

Некоторые изменения помогают нам легко перемещаться из одного места в другое. Некоторые изменения помогают нам получать пищу и укрытие.

Изменения в окружающей среде влияют не только на нас, но и на растения и животных. Некоторые изменения могут быть полезными.

Другие изменения могут быть вредными.

KITEP.EDU.KG

Люди вырубают леса, чтобы получить древесину. Очищают землю для строительства домов, дорог и ферм. Многие деревья **уничтожаются**. Животные, которые обитают в этих лесах, могут потерять свои места обитания.

Сравни две картинки.
Как люди изменили окружающую среду?
Как эти изменения влияют на растения и животных, которые там живут?

Ты можешь позаботиться об окружающей среде.

Ты можешь сажать деревья, чтобы восстановить вырубленные леса.

Какие ещё способы существуют, чтобы заботиться об окружающей среде? Спроси взрослых или воспользуйся Интернетом, чтобы узнать.

Копилка слов

- восстанавливать

Наука в действии

Лесники играют важную роль в заботе об окружающей среде. Их задача — изучать и контролировать состояние лесов, включая почву, воду и животных, обитающих там. Они планируют и контролируют деятельность человека, влияющую на леса. Это включает пересадку деревьев и защиту лесов.

Узнай, от чего лесники должны защищать леса.

Рабочая тетрадь
Задание 9Б, стр. 88

KITEP.EDU.KG

Учимся решать проблемы

Что ты можешь сделать для защиты окружающей среды?

Наука помогает нам понять влияние нашей деятельности на окружающую среду. Понимание этого влияния позволяет нам вносить изменения, которые защищают окружающую среду.

1. Работайте в группах.
2. Подумайте о деятельности человека, которая изменяет окружающую среду.
3. Подумайте, какие вопросы вы можете задать о деятельности, которая влияет на окружающую среду. Ниже приведены некоторые примеры.

Обсудите, как можно найти ответы.

4. Запишите или нарисуйте несколько идей на листе бумаги. Поделитесь ими с одноклассниками.

KITEP.EDU.KG

Поговорим о технологиях

Дроны — это летательные аппараты, которые делают фотографии и видео с высоты. Учёные могут просматривать фотографии и видео, чтобы узнать, как изменилась окружающая среда. Это поможет им защитить растения и животных.

Знаешь ли ты, что дроны можно использовать для посадки деревьев и подсчёта количества животных на определённой территории? Как дроны облегчают работу учёных?

Проверь свои знания

Каким образом наша деятельность влияет на окружающую среду?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что окружающая среда может изменяться из-за человеческой деятельности.
- ☐ Я могу найти ответы на вопросы, используя источники информации.
- ☐ Я могу узнать о людях, которые применяют научные знания в своей работе.
- ☐ Я могу рассказать о том, как наука помогает понять наше влияние на мир.
- ☐ Я могу задавать вопросы об окружающей среде и обсуждать ответы на них.
- ☐ Я могу рассказать, как наука объясняет работу объектов.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

То, что никогда не было живым, не является частью окружающей среды.	верно	неверно
Люди изменяют окружающую среду, когда строят дороги и тоннели.	верно	неверно
Люди строят мосты, чтобы обеспечить себе укрытие.	верно	неверно
Все человеческие действия вредят окружающей среде.	верно	неверно
Наука помогает понять влияние нашей деятельности на окружающую среду.	верно	неверно

2. Восстанови предложения об изменениях в окружающей среде.

Выбери из следующих слов.

мосты **фермы** **дома** **школы**

а) Люди строят _____, где выращивают растения и животных.

б) Люди строят _____, чтобы отправиться на другую сторону реки.

KITEP.EDU.KG

3. Группа учеников обсуждает последствия чрезмерной вырубки деревьев.

Анвар: «Многие животные потеряют свою естественную среду обитания и погибнут».

Алия: «Растения и животные не пострадают».

Улукбек: «Пострадают растения и животные».

Умай: «Пострадают только животные. У них не будет еды».

Только два ученика правы. Обведи имена учащихся, которые правы.

Анвар **Алия** **Улукбек** **Умай**

Научный словарь

О

оказывать воздействие
вызывать изменение чего-либо

У

уничтожено
повреждено полностью

KITEP.EDU.KG

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

10

Солнце

Посмотри на картинку.

Что ты видишь?

Когда ты это видишь?

Вспомни, что ты узнал/узнала о Земле и Солнце.

Как ты думаешь, движется ли Солнце по небу в течение дня?

Назови несколько слов, описывающих Солнце.

Дополнительные материалы

KITEP.EDU.KG

А Солнце

В этом разделе я буду:

- описывать, как Солнце, кажется, движется по небу в течение дня;
- рассказывать, как научные знания и мышление менялись со временем;
- безопасно выполнять практическую работу, следуя инструкциям;
- собирать и представлять свои наблюдения в виде рисунка;
- находить простую закономерность в результатах;
- узнавать, что модель показывает положение Солнца на небе в течение дня;
- использовать модель, чтобы показать положение Солнца на небе в течение дня.

Подумай-ка!

Мне интересно, почему Солнце занимает разные позиции на небе в течение дня?..

Давай исследовать!

Где Солнце?

1. Посмотри на фотографии ниже.

2. Ответь на следующие вопросы. Поделись своими ответами с одноклассниками:

а) На какой картинке изображено утро?

б) На какой картинке изображён полдень?

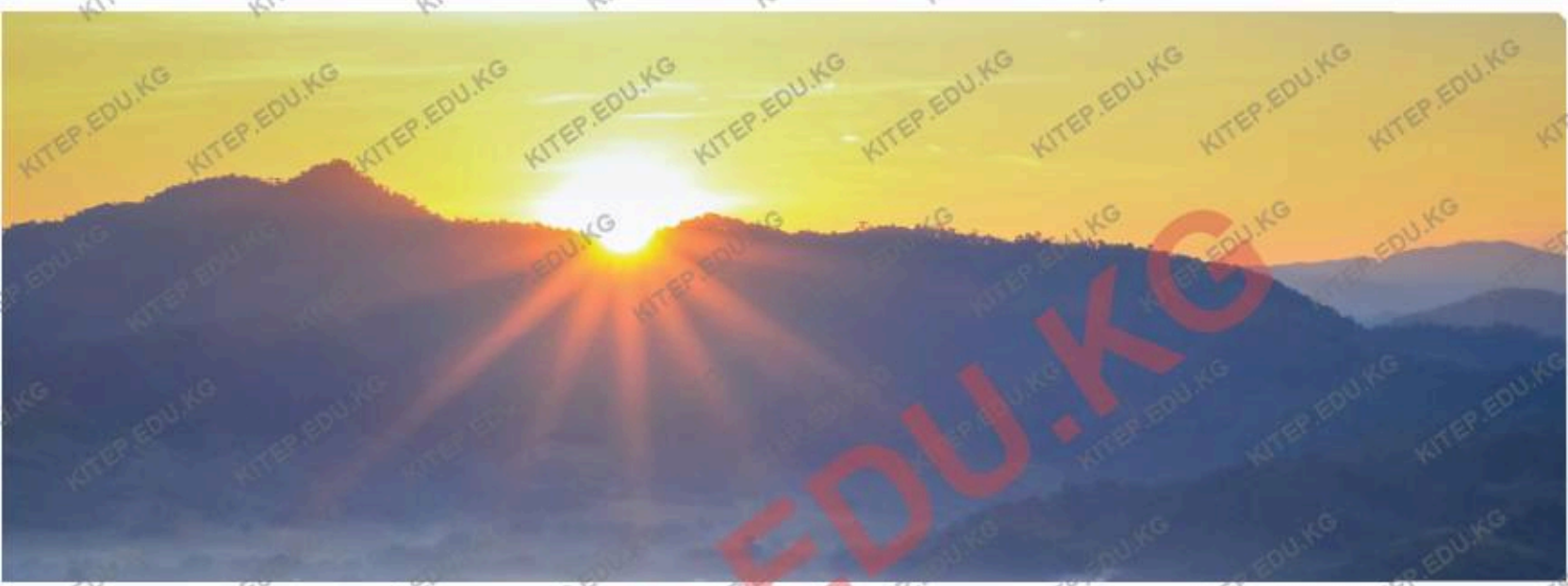
в) Почему ты так думаешь?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Движется ли Солнце по небу?

В главе 6 ты узнал/узнала, что Солнце является источником света. Наблюдай за Солнцем на небе в течение дня. Кажется, что Солнце меняет своё положение.



Солнце встаёт **утром**.

Солнце высоко на небе в **полдень**.

Солнце садится **вечером**.

Копилка слов

- местоположение

Положение Солнца на небе меняется в течение дня.

В прошлом люди верили, что Солнце вращается вокруг Земли. Однако, как ты знаешь, они ошибались. С Земли мы наблюдаем Солнце только днём.

В полдень положение Солнца самое высокое.

полдень

Солнце встаёт на востоке.
С **утра** до **полудня** кажется, что Солнце поднимается выше по небу.

утро
восток

6 часов
утро

10 часов

12 часов
полдень

KITEP.EDU.KG

Наблюдай за положением Солнца каждые несколько часов. Помни, что нельзя смотреть прямо на Солнце. Оно очень яркое и может повредить глазам.

Работайте в группах, чтобы разыграть модель различного положения Солнца в течение дня. Каждый ученик будет держать мяч, представляющий Солнце. Держите «Солнце» лёжа, приседая и стоя, чтобы показать его различные положения на небе.

Вечером
Солнце, кажется, опускается ниже на небе. Наконец оно садится на западе.

вечер
запад

Видишь ли ты закономерность в положении Солнца с утра до полудня и с полудня до ночи? Какая тут закономерность?

3 часа

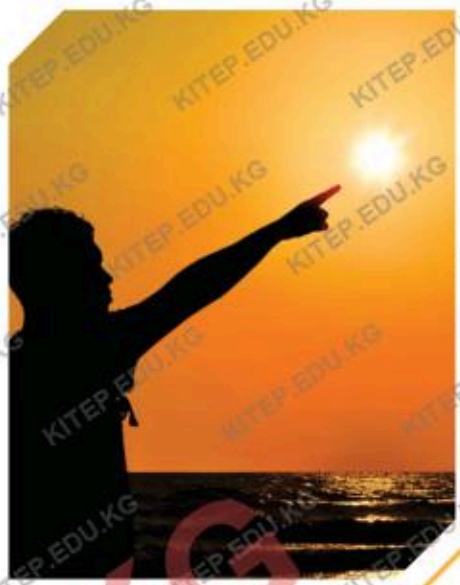
6 часов
вечер

Рабочая тетрадь
Задание 10А, стр. 94

Копилка слов

- восток
- запад

Наука в действии



Знаешь ли ты, что люди в древности могли определять время по Солнцу? Они выполняли действия, основанные на положении Солнца на небе. Они указывали на часть неба, где будет Солнце, чтобы узнать время.

Как ты думаешь, какими ещё способами древние люди отслеживали время? Как мы определяем время сейчас?

Проверь свои знания

Как меняется положение Солнца на небе в течение дня?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как Солнце, кажется, движется по небу в течение дня.
- ☐ Я могу рассказать, как научные знания и мышление менялись со временем.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу, следуя инструкциям.
- ☐ Я могу собирать и представлять свои наблюдения в виде рисунка.
- ☐ Я могу найти простую закономерность в результатах.
- ☐ Я могу объяснить, что модель показывает положение Солнца на небе в течение дня.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы показать положение Солнца на небе в течение дня.

KITEP.EDU.KG

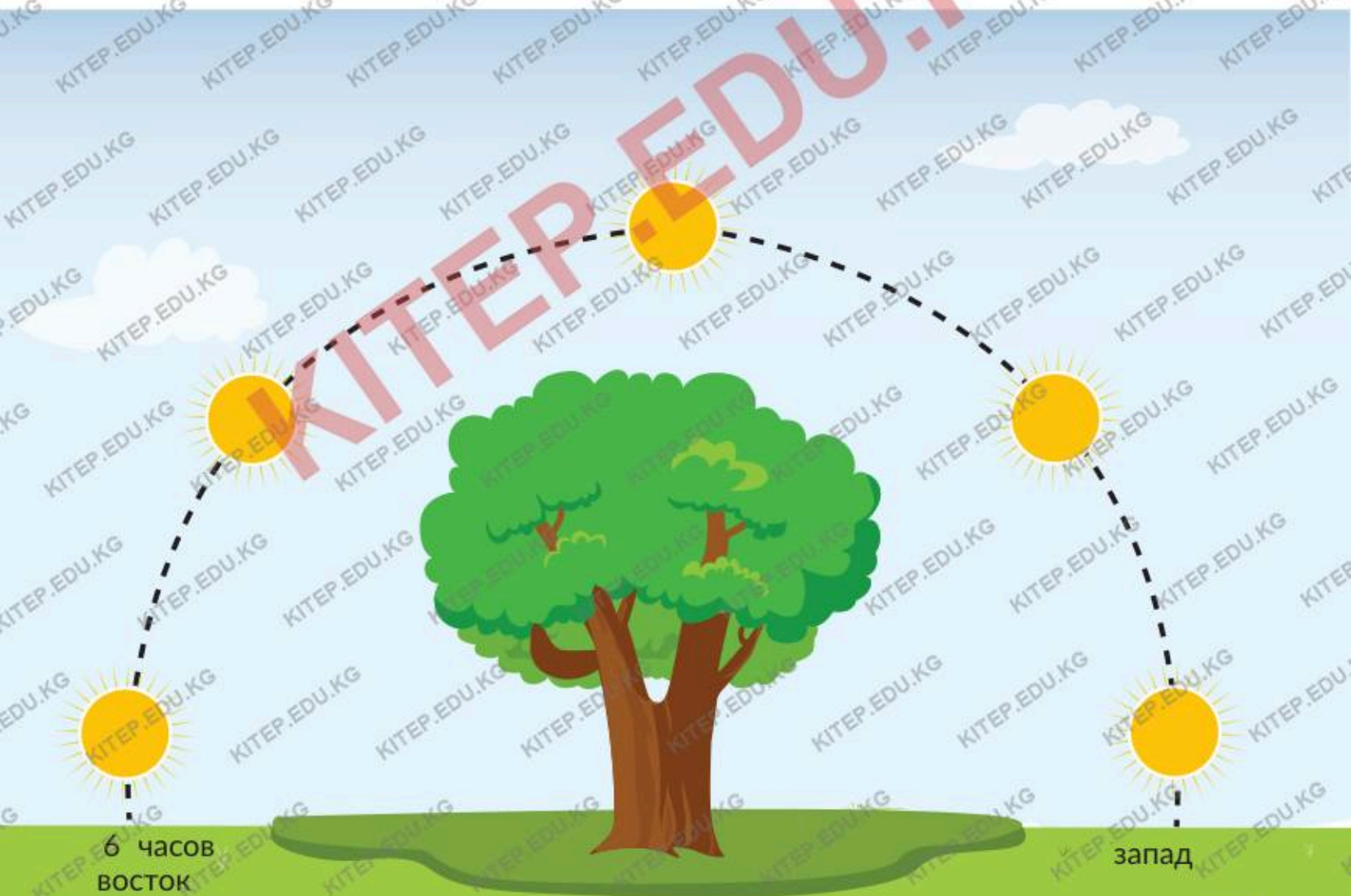
Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Положение Солнца на небе меняется в течение дня.	верно	неверно
Солнце восходит на западе и садится на востоке.	верно	неверно

2. На рисунке показано положение Солнца в разные моменты дня.

Определи положение Солнца в 10 часов утра.



KITEP.EDU.KG

Научный словарь

В

вечер
часть дня после того, как Солнце уходит в закат, перед наступлением ночи

П

полдень
двенадцать часов дня

У

утро
часть дня с момента восхода Солнца до полудня

KITEP.EDU.KG

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом:

стр. 3 – деревянный пол © 2nix | 123rf.com, гранитные камни – ID 62602164 © Ovydyborets | Dreamstime.com, девочка смотрит в бинокль © kiankhoon | 123rf.com, игровая палатка – ID 129573859 © Chernetskaya | Dreamstime.com, подвесной горшок © Chanon saguansak | Shutterstock.com, приключения и путешествия – ID 51681382 © Yarruta | Dreamstime.com, конверты – ID 151105801 © Serezniy | Dreamstime.com, оригами-лодка – ID 31604730 © Okea | Dreamstime.com;

стр. 4 – восход солнца в горах – ID 58521732 © Aaa187 | Dreamstime.com, яркое солнце – ID 204027199 © Wirestock | Dreamstime.com, закат – ID 130924801 © Kar Wai Chan | Dreamstime.com;

стр. 5 – ороситель – ID 120307348 © MartinBergsma | Dreamstime.com, техник по свету – ID 218242080 © Alona Grjadovaja | Dreamstime.com, сценическое освещение – ID 89856699 © Siarhei Kazlou | Dreamstime.com;

стр. 6 – комодский варан © Isselee | 123rf.com, летучая мышь – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com, кенгуру – ID 77419235 © Bradley Blackburn | Dreamstime.com;

стр. 16 – кролик – ID 33564847 © Jianghongyan | Dreamstime.com;

стр. 17 – божья коровка – ID 89340926 © Alexstar | Dreamstime.com;

стр. 20 – белая медведица с детёнышами © Sergey Uryadnikov | Shutterstock.com, рыба ангел © wrangel | 123rf.com, крокодил – ID 33858439 © Nattanan726 | Dreamstime.com;

стр. 21 – пеликан © Michal Dobes com | Shutterstock.com, танцующие журавли – ID 188680391 © Sergey Uryadnikov | Dreamstime.com, попугай ара – ID 211754843 © Passakorn Umpornmaha | Dreamstime.com, ёж – ID 17000528 © Isselee | Dreamstime.com, дикобраз – ID 2894703 © Isselee | Dreamstime.com;

стр. 23 – семья © gstockstudio | 123rf.com;

стр. 24 – корова – ID 124447124 © Diane Kuhl | Dreamstime.com, коричневая курица © chokniti | 123rf.com, утка – ID 190990748 © Pazyukstudio | Dreamstime.com, детёныш панды с мамой – ID 35668772 © Hupeng | Dreamstime.com, мама и детёныш дельфина – ID 105808449 © Vkilikov | Dreamstime.com;

стр. 25 – лев – ID 103837962 © Isselee | Dreamstime.com, девочка делает первые шаги © lopolo | 123rf.com;

стр. 26 – ребёнок на весах – ID 45823362 © Inna Volodina | Dreamstime.com, измерение роста © belchonock | 123rf.com;

стр. 28 – бегемотиха с детёнышем © Henk Bogaard | Shutterstock.com, верблюдица с потомством – ID 202578360 © Michael Wallis | Dreamstime.com, жёлтые цыплята – ID 146844156 © Volodymyr Maksymchuk | Dreamstime.com;

стр. 29 – исследователь в джунглях © guenterguni | iStock.com;

стр. 30 – дельфин с протезированным хвостом – ID 44508100 © Todd Lipsky | Dreamstime.com;

стр. 31 – летучая мышь – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com;

стр. 32 – золотая рыбка – ID 53295236 © Alexstar | Dreamstime.com, маисовый полоз – ID 22844180 © Isselee | Dreamstime.com, воробей – ID 27272329 © Isselee | Dreamstime.com, лошадь – ID 30822359 © Kyslynskyy | Dreamstime.com;

стр. 41 — подстригание ногтей — ID 117726960 © Pornchai Soda | Dreamstime.com, спящий мальчик — ID 47225477 © Warangkana Charuyodhin | Dreamstime.com;

стр. 44 — девочка © marina shin | Shutterstock.com, девочка показывает передние зубы — ID 228515021 © Ramirezom | Dreamstime.com, мальчик показывает выпавший зуб — ID 95960999 © Makidotvn | Dreamstime.com;

KITEP.EDU.KG

стр. 45 — белые зубы — ID 42918697 © Ipag | Dreamstime.com;

стр. 46 — зубные протезы © alexmit | 123rf.com;

стр. 48 — рентген зубов — ID 96234128 © Nyul | Dreamstime.com, рентгеновский снимок зубов — ID 68275538 © Claudiodivizia | Dreamstime.com;

стр. 49 — больной ребёнок — ID 171736719 © Tom Wang | Dreamstime.com;

стр. 52 — измерение тела женщины — ID 113157638 © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com;

стр. 53 — паровая рыба — ID 67874312 © Paisal Sangiamsri | Dreamstime.com, пакет с чипсами — ID 108448106 © Pioneer111 | Dreamstime.com, фрукты — ID 29558442 © Desiga | Dreamstime.com, кекс — ID 31700700 © Freerlaw | Dreamstime.com, молоко — ID 60264809 © Marcos Souza | Dreamstime.com, овощи — ID 26352358 © Nelikz | Dreamstime.com, газированные напитки — ID 103672431 © Denismart | Dreamstime.com, жареный цыплёнок — ID 33217773 © Ddsignstock | Dreamstime.com;

стр. 54 — молочные зубы — ID 69511546 © Svetlana Dubanevich | Dreamstime.com, постоянные зубы — ID 55813489 © Karel Noppe | Dreamstime.com, девочка с термометром — ID 202596076 © Chanintorn Vanichsawangphan | Dreamstime.com, мальчик пишет — ID 36988572 © Tanyaru | Dreamstime.com, мальчик с болью в животе — ID 144308264 © Chernetskaya | Dreamstime.com, больная девочка — ID 116651254 © Chernetskaya | Dreamstime.com;

стр. 56–57 — форель — ID 107528552 © Rostislav Stefanek | Dreamstime.com, пресноводная рыба — ID 37490304 © Suryo | Dreamstime.com, цапли — ID 137861813 © Delia Zanella | Dreamstime.com, озеро © mskorpion | 123rf.com, река © vilainecrevette | 123rf.com, Милфорд-Саунд © pitinan | 123rf.com, благородный олень — ID 58949443 © Gusa Mihai Cristian | Dreamstime.com;

стр.57 — норвежская лемминга — ID 160120514 © Frank Fichtmueller | Dreamstime.com;

стр. 60 — пруд — ID 109611840 © Ian Wilson | Dreamstime.com, синяя птица — ID 173739794 © Leo GG | Dreamstime.com, божья коровка — ID 180181059 © Víctor Suárez Naranjo | Dreamstime.com, белый кролик — ID 92686506 © Volodymyr Vaksman | Dreamstime.com;

стр. 61— муравей — ID 37920168 © Andrey Pavlov | Dreamstime.com, садовые листья — ID 33982696 © Khunaspix | Dreamstime.com, черепаха — ID 56813111 © Johnfoto | Dreamstime.com, цветочный горшок — ID 188538095 © Marlonneke | Dreamstime.com;

стр. 65 – скорпион – ID 3814505 © Jun Yan Loke | Dreamstime.com, гремучая змея © adogslifephoto | 123rf.com, кактус – ID 91127530 © Anton Foltin | Dreamstime.com, верблюды в пустыне – ID 35550092 © Oleg Zhukov | Dreamstime.com;

стр. 66 – Северный Ледовитый океан – ID 19674149 © Erectus | Dreamstime.com, белый медведь – ID 183548049 © Jocrebbin | Dreamstime.com;

стр. 67 – пруд в лесу – ID 148715338 © Kateryna Kolesnyk | Dreamstime.com, выдра – ID 214302097 © Graeme Baty | Dreamstime.com, карп – ID 213130750 © Andrei Shupilo | Dreamstime.com;

стр. 68 – арктический пейзаж – ID 16348549 © Erectus | Dreamstime.com, коралловый риф – ID 32372216 © Seadam | Dreamstime.com;

стр. 69 – сад – ID 141259609 © Alfred Wimmer | Dreamstime.com;

стр. 71 – эколог – ID 128871738 © Chudakov | Dreamstime.com, аисты с GPS-датчиком © vkara | 123rf.com;

стр. 74 – дельфин – ID 118591267 © Ran Mor | Dreamstime.com, ледник и лёд – ID 19673623 © Erectus | Dreamstime.com, степь – ID 3293880 © Sang Lei | Dreamstime.com;

стр. 76–77 – деревянный пол – © 2nix | 123rf.com, гранитные камни – ID 62602164 © Ovydyborets | Dreamstime.com, девочка смотрит в бинокль © kiankhoon | 123rf.com, игровая палатка – ID 129573859 © Chernetskaya | Dreamstime.com, подвесной горшок © Chanon Saguansak | Shutterstock.com, приключения и путешествия – ID 51681382 © Yarruta | Dreamstime.com, конверты – ID 151105801 © Serezniy | Dreamstime.com, бумажная лодка – ID 31604730 © Okea | Dreamstime.com;

стр. 79 – деревянный пол – ID 101440755 © Pop Nukoonrat | Dreamstime.com, гостиная © pantowto | 123rf.com, дерево © SaveLight Studio | Shutterstock.com;

стр. 80 – хлопок © natu | Shutterstock.com, подушка © John Kasawa | Shutterstock.com, стопка детской одежды © Kabardins Photo | Shutterstock.com, эластичный бинт © Chalamkhav | Shutterstock.com, девочка играет на снегу – ID 8382831 © Dawn Balaban | Dreamstime.com;

стр. 81 – камни – ID 66193963 © Aleksandr Nikolaev | Dreamstime.com, металлические кастрюли с половниками – ID 19204083 © Dmitry Kalinovsky | Dreamstime.com;

стр. 82 – пластиковая горка – ID неизвестен | Dreamstime.com, бутылка с водой © Fedecandoniphoto | Shutterstock.com, пластиковая миска © Yellow Cat | Shutterstock.com, бумажные изделия – ID 48073985 © Tamas Panczel Eross | Dreamstime.com, мальчик за окном – ID 86219238 © Tatyana Tomsickova | Dreamstime.com;

стр. 84 – галька – ID 981193 © Daniel Kaesler | Dreamstime.com;

стр. 85 – плюшевый мишка – ID 154290243 © Kidsada Manchinda | Dreamstime.com, тарелка с ложкой и вилкой – ID 58734091 © Anan Punyod | Dreamstime.com, банка с монетами – ID 168992453 © Chernetskaya | Dreamstime.com;

стр. 88 – зонт – ID 26827452 © Prapass Wannapinij | Dreamstime.com, ржавые ворота – ID 39064848 © StrippedPixel | Dreamstime.com;

стр. 89 – огонь и газета – ID 99199 © Atee83 | Dreamstime.com, горящие угли – ID 41757916 © Funandrejs | Dreamstime.com, горящая бумага – ID 202554464 © Kimberrywood | Dreamstime.com, водопроводные трубы – ID 776558 © Andreasg | Dreamstime.com;

стр. 90 – инженер – ID 43313964 © Sergei Butorin | Dreamstime.com;

стр. 93 – деревянный поднос – ID 16329059 © Sandra Van Der Steen | Dreamstime.com;

стр. 94 – качели-скамейка – ID 68825294 © Mrbodich | Dreamstime.com;

стр. 100 – удар по шашке карром – ID 119452642 © zulhijrah | Dreamstime.com, вратарь – ID 119452642 © Wave Break Media Ltd | Dreamstime.com, игрок в хоккей – ID 219618859 © Sergii Kumer | Dreamstime.com, сельские дети © DistinctiveImages | iStock.com;

стр. 101 – крикет © Aksonov | iStock.com;

стр. 102 – игра с пластилином – ID 23002049 © Mitgirl | Dreamstime.com, лепка из пластилина – ID 74341219 © Mykira | Dreamstime.com;

стр. 103 – гончарное дело – ID 81593402 © Pressmaster | Dreamstime.com, замешивание теста – ID 1952637 © Torsten Schon | Dreamstime.com, руки пекаря за работой – ID 73007488 © Trisha Roberts | Dreamstime.com, раскатывание теста – ID 62344528 © Bazruh | Dreamstime.com, разбитая машина © keantian | 123rf.com;

стр. 104 – разбитые машины – ID 111589318 © Dan Van Den Broeke | Dreamstime.com;

стр. 105 – изготовление хлеба – ID 181181743 © Koval Nadiya | Dreamstime.com;

стр. 106 – мужчина играет в бадминтон – ID 31109369 © Shannon Fagan | Dreamstime.com;

стр. 107 – длинный шарик – ID 27656223 © Verdateo | Dreamstime.com, шарик-лев © Steve Collender | Shutterstock.com;

стр. 108–109 – кемпинг – ID 36889088 © Andreusk | Dreamstime.com;

стр. 111 – закат – ID 118948204 © Saletomic | Dreamstime.com, звёзды – ID 18324663 © Natthawut Punyosaeng | Dreamstime.com, молния – ID 100437646 © Coconutdreams | Dreamstime.com;

стр. 112 – светлячок – ID 29296700 © Johnypan | Dreamstime.com, зажжённая спичка – ID 35889610 © Vivilweb | Dreamstime.com, горящие свечи – ID 12576929 © Evgeny Alekseev | Dreamstime.com, сервировочный коврик из пробки – ID 37723044 © Exopixel | Dreamstime.com;

стр. 113 – фонарик – ID 157573416 © Jjchris633 | Dreamstime.com, грузовик с включёнными фарами – ID 208099089 © Vitpho | Dreamstime.com, стоматолог – ID 115127772 © Kiriill Ryzhov | Dreamstime.com, хирург, изучающий рентген – ID 153503237 © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com, уличный фонарь – ID 11340802 © Stangot | Dreamstime.com;

KITEP.EDU.KG

стр. 115 – ороситель – ID 120307348 © MartinBergsma | Dreamstime.com;

стр. 116 – светотехник – ID 218242080 © Alona Grjadovaja | Dreamstime.com, сценическое освещение – ID 89856699 © Siarhei Kazlou | Dreamstime.com;

стр. 117 – фонарик – ID 44390002 © Woravit Vijitpanya | Dreamstime.com, очки – ID 83812281 © Jeeragone Inrut | Dreamstime.com, ваза – ID 11961275 © Nataliia Shvets | Dreamstime.com, тепловая волна – ID 148330905 © Chumphon Whangchom | Dreamstime.com, настольная лампа – ID 153473313 © Vladimir Polikarpov | Dreamstime.com, зеркало – ID 6988791 © Ctsoukas | Dreamstime.com;

стр. 118 – дорога с уличными фонарями – ID 36595903 © Riccardocolombo | Dreamstime.com;

стр. 120–121 – разноцветные лампочки – ID 86534719 © Sven Reich | Dreamstime.com;

стр. 123 – Сиднейский оперный театр – ID 144374460 © Andrew Atkinson | Dreamstime.com, аэропорт Чанги – ID 72223736 © Piccaya | Dreamstime.com, чтение сказки на ночь – ID 218049410 © Chernetskaya | Dreamstime.com;

стр. 124 – мужчина гладит – ID 33435811 © Norgal | Dreamstime.com, круассаны в микроволновке – ID 109994920 © Guendalinapiccoli | Dreamstime.com, динамики – ID 23475383 © Iakov Filimonov | Dreamstime.com, телевизор – ID 93935548 © Andose24 | Dreamstime.com, девочка использует смартфон и слушает музыку в наушниках – ID 102738537 © Mast3r | Dreamstime.com;

стр. 125 – приготовление сока – ID 86540198 © Andreaobzerova | Dreamstime.com, мужчина в стеклянном лифте – ID 119730184 © Tatiana Badaeva | Dreamstime.com, поезд – ID 14396647 © Hupeng | Dreamstime.com;

стр. 126 – лампа – freepng.ru/png-hoktde/, утюг – freepng.ru/png-2p1in6/, стиральная машина freepng.ru/png-da13k3/, наушники – freepng.ru/png-owv70w/, вентилятор – freepng.ru/png-q33csf/, обогреватель – freepng.ru/png-5nr3m7/, телевизор –freepng.ru/png-ke3lev/, лампочка – freepng.ru/png-qlm8oj/, колонки – freepng.ru/png-fcoteh/;

стр. 129 – холодильник © alexlmx | 123rf.com, телефон – ID 18613456 © Alejandroronay | Dreamstime.com, батарейка – ID 11460170 © Agita Leimane | Dreamstime.com, электронные часы – ID 53332139 © Alexander Kharchenko | Dreamstime.com, батарейка AA – ID 27088279 © Roman Samokhin | Dreamstime.com, наручные часы – ID 24281134 © Nadeesha Gamage | Dreamstime.com, кнопочная батарейка – ID 148790326 © Bigjom | Dreamstime.com;

стр. 134 – холодильник © Rawf8 | iStock.com;

стр. 136 – инженер-электрик – ID 204758475 © Akesin | Dreamstime.com;

стр. 137 – мужчина на эскалаторе – ID 184739665 © Al Robinson | Dreamstime.com, уличные фонари – ID 72645502 © Gnanamclicks | Dreamstime.com, укладка волос – ID 164476006 © Elena Kharchenko | Dreamstime.com;

стр. 138 – улица с машинами – ID 174039262 © Frantic00 | Dreamstime.com;

стр. 139 – наручные часы с хронографом – ID 992163 © Ijansempoi | Dreamstime.com, напольный вентилятор – ID 123047407 © Vini Distributors | Dreamstime.com, пульт дистанционного управления – ID 50362128 © Alexmillos | Dreamstime.com, микроволновая печь – ID 13367021 © Fotografkinja | Dreamstime.com;

стр. 142–143 – Тадж-Махал – ID 4163245 © Douglas Raphael | Dreamstime.com;

стр. 146 – мрамор – ID 162167802 © Rebecca Barker | Dreamstime.com, гранит – ID 14698996 © Pancaketom | Dreamstime.com, песчаник – ID 15728265 © Michal Baranski | Dreamstime.com, известняк – ID 14667966 © Dr Ajay Kumar Singh | Dreamstime.com;

стр. 149 – экскаватор © juanenriquedelbarrioa | 123rf.com, кирка – ID 174520321 © Andrey Zharikov | Dreamstime.com;

стр. 150 – гусеничный экскаватор © Francisco Solipa | iStock.com, добыча золота © agnormark | 123rf.com, экскаваторы и пресс – ID 173581340 © Paul Williams | Dreamstime.com;

стр. 151 – машина для дробления камней – ID 26549757 © stavrida | Dreamstime.com;

стр. 152 – скульптор – ID 132728127 © Rosshelen | Dreamstime.com;

стр. 153 – валун на пляже – ID 137135430 © Serban Enache | Dreamstime.com, держит гальку – ID 13301490 © Pavel Losevsky | Dreamstime.com;

стр. 154 – экскаватор загружает камни – ID 216927995 © Maksim Safaniuk | Dreamstime.com, горнодобывающая техника – ID 109422805 © Juan José Napuri Guevara | Dreamstime.com, добыча природных ресурсов – ID 212225232 © Ansar Kyzylaliyeu | Dreamstime.com;

стр. 156–157 – экскаватор загружает – ID 10317834 © bogdanhoda | 123rf.com, сельский пейзаж © pellinni | 123rf.com;

стр. 160 – дорога в лесу – ID 148337384 © Biletskiy | Dreamstime.com, дорожный мост – ID 197642574 © Alexey Kornylyev | Dreamstime.com, виадук Ландвассер – ID 156203448 © Scaliger | Dreamstime.com;

стр. 161 – Хиллвью, Сингапур – ID 196024643 © Jimmytst | Dreamstime.com, школа – ID 27638292 © Antonio Oquias | Dreamstime.com, больница – ID 43153826 © Spiroview Inc. | Dreamstime.com;

стр. 164 – кроны деревьев тропического леса – ID 46950225 © Rozenn Leard | Dreamstime.com, вырубка леса – ID 32658004 © Tan Kian Yong | Dreamstime.com;

стр. 165 – эколог берёт пробы – ID 116938153 © Chudakov | Dreamstime.com;

стр. 167 – сельскохозяйственный дрон – ID 139966981 © Suwin Puengsamrong | Dreamstime.com;

стр. 169 – вырубка леса – ID 30406530 © Kampee Patisena | Dreamstime.com;

стр. 173 – восход солнца в горах – ID 58521732 © Aaa187 | Dreamstime.com, яркое солнце – ID 204027199 © Wirestock | Dreamstime.com, закат – ID 130924801 © Kar Wai Chan | Dreamstime.com;

стр. 176 – мужчина, указывающий на солнце – ID 33974609 © Shaffandi | Dreamstime.com;

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены иллюстрации, подготовленные издательством.

KITEP.EDU.KG

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами:
Солошенко О. В., Каныбек кызы Мээрим, Кайрат кызы Эльмира.

Государственное учреждение «Издательский дом «Окуу китеби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики выражает глубокую благодарность вышеуказанным экспертам за вклад в подготовку учебно-методического комплекса к изданию.

KITEP.EDU.KG